



东北大学

机械工程与自动化学院

本科生各专业培养方案



目录

点击专业名称或页码，可直接跳转至对应培养方案。

01	机械工程专业培养方案	3
	正文 18 页	
02	工业设计专业培养方案	21
	正文 15 页	
03	过程装备与控制工程专业培养方案	36
	正文 16 页	
04	车辆工程专业培养方案	52
	正文 16 页	
05	智能制造工程专业培养方案	68
	正文 16 页	

机械工程

一. 专业简介

机械工程专业始建于 1951 年，专业隶属于机械工程一级学科，现为辽宁省高校本科示范性专业和特色专业、国家一流本科专业建设点、国家级特色专业、中国工程教育认证专业和卓越工程师教育培养计划专业，建设有国家工科机械基础课程教学基地、机械装备国家虚拟仿真实验教学中心、国家大学生校外实践教育基地、“航空动力装备振动及控制”教育部重点实验室等国家与省部级教学与实践基地。本专业依托于机械工程学科，设有机械设计及理论、机械制造及自动化、机械电子工程、液压与气压传动四个专业方向，各方向均具有硕士学位、博士学位授予权，设有博士后流动站。本专业始终坚持坚持“规模、质量、结构、效益”协调发展的办学理念，以学科建设为引领，以教学质量为核心，以科研创新为支撑，以专业建设为基础，以课程改革为突破点，不断推动办学层次的提升。本专业紧跟时代发展脉搏，着力构建“厚基础、宽口径、精专业、强能力”的特色培养模式，致力于培养具有扎实理论基础、广阔知识视野、精湛专业技能和卓越实践能力的高素质人才。

二. 培养目标

本专业致力于培养热爱祖国，具有高尚道德情操、远大抱负和国际视野的机械工程复合型人才。学生将获得坚实的自然科学、人文社会科学和工程技术基础，掌握机械设计、制造及机电控制的核心理论与现代技术，具备智能化应用能力、工程实践能力和创新思维能力。毕业生能够胜任机械工程领域的设计研发、智能制造、系统集成、运行维护及技术管理工作，成为德智体美劳全面发展的高层次工程技术人才。毕业后经过 5 年左右的实际工作，能够达到下列目标：

1. 职业素养：坚定社会主义核心价值观，具备工程伦理意识和专业操守，拥有强烈的社会责任感和工程安全意识，能够在复杂多变的国际环境中秉持专业精神。
2. 专业能力：能够综合应用机械工程知识、数字技术和跨学科知识解决复杂工程问题，在机械设计、制造、控制等领域展现创新思维，推动技术进步与产业升级。
3. 协作与批判思维：具备有效的团队协作能力和领导能力，能在多元文化背景下开展技术交流与项目合作，同时保持理性质疑的专业态度，通过建设性的批判思维促进决策优化和技术创新。
4. 可持续发展：能够适应机械工程与智能技术的融合发展趋势，具备自主学习能力和知识更新意识，持续跟踪行业前沿，不断提升专业技能和创新能力，实现个人与行业的可持续发展。
5. 系统思维：能够从系统工程角度思考和解决问题，把握机械工程与数字化、智能化、绿色化的融合要点，综合考虑技术、经济、环境、安全等多维因素，提出全生命周期的工程解决方案。

三. 毕业要求

1. 工程知识：系统掌握数学与自然科学、计算、工程基础和机械工程领域的专业知识，并能够运用上述知识解决机械设计、机械制造和机械电子工程领域中的复杂工程问题。

- 1.1 具有解决机械工程问题所需的数学知识及其计算能力；
- 1.2 具有解决机械工程问题所需的物理、化学、力学等自然科学基础知识及其计算能力；

- 1.3 掌握机械设计、机械制造和机械电子工程基础知识，能应用 CAD、CAM 及 AI 技术解决机械工程问题的能力；
- 1.4 具有综合运用机械工程专业知识与数理基础、AI 技术，解决复杂机械工程问题的能力。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，并通过查阅和研究文献，识别、表达和分析机械产品及生产系统中的复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
 - 2.1 具有应用数学、自然科学和工程科学的基本原理和方法，对机械设计、机械制造和机械电子工程领域的复杂工程问题进行识别和描述的能力；
 - 2.2 具有通过文献查阅、分析或实验、实践，理解已有解决方案的多样性与局限性，提出相应的解决方案，并对不同方案进行比较、评价的能力；
 - 2.3 具有分析复杂工程问题的影响因素，能证实解决方案的合理性，并获得有效结论的能力。
 - 2.4 能正确评价针对复杂机械工程问题的工程实践对于环境和社会可持续发展的影响，能在工程实践中将环境保护与可持续发展等问题进行有机结合。
3. 设计/开发解决方案：针对机械产品及生产系统中的复杂工程问题，能够应用机械工程的基本理论和方法，并在综合考虑健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等社会制约因素的前提下，设计或开发满足特定需求的能够体现创新意识的系统、单元（部件）或工艺流程。
 - 3.1 具有针对特定需求进行工程技术问题的提炼和描述，确定相应的工程设计目标与任务的能力；
 - 3.2 具有在健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等现实约束条件下，分析与论证解决方案的可行性的能力；
 - 3.3 具有根据解决方案进行技术参数的设计计算与优化，完成系统、单元（部件）或工艺流程的设计开发能力；
 - 3.4 具有用工程图纸、设计报告、软件、模型等形式，呈现方案设计/开发结果的能力。
4. 研究：能够基于科学原理并采用恰当科学方法，对复杂工程问题进行研究，通过设计实验、分析解释数据及信息综合解决复杂机械工程问题，并得到合理有效的结论。
 - 4.1 具有基于科学原理、方法并通过文献检索与分析，针对复杂机械工程问题拟定研究路线、制定研究方案的能力；
 - 4.2 具有针对复杂工程问题设计整体实验方案、搭建实验系统，安全开展有效实验研究的能力；
 - 4.3 具有正确采集、处理实验数据，对实验结果进行分析和解释，通过综合评价，给出关于描述与解决复杂工程问题有效结论的能力；
 - 4.4 具有对实验结果进行分析和解释，通过信息综合解决复杂机械工程问题，并得到合理有效结论的能力。
5. 使用现代工具：能够针对复杂机械工程问题，开发、选择、使用恰当的技术、资源与现代工程工具，将现代工程工具及信息技术工具应用于复杂工程问题的预测与模拟，并能理解其局限性。
 - 5.1 能够根据现代工程技术发展的需求及趋势，熟悉和掌握机械产品设计、制造及自动化所需的工具及方法，并理解各自的局限性；
 - 5.2 具有开发、选择与使用机械工程实践中所需的现代工程技术、方法和工具能力；

- 5.3 在机械产品或系统设计开发的过程中，具有利用现代信息技术及工具，获取或开发所需设计资源，并能选用恰当的设计/分析方法及软件工具，建立产品对象的模拟及预测模型，进行设计方案的验证与评价的能力。
- 6. 工程与可持续发展：**能从健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展等多个角度，基于机械工程专业的相关背景知识，分析和评价工程实践和复杂工程问题解决方案的合理性，并理解应承担的责任。
- 6.1 熟悉与机械工程行业相关的法律法规、技术标准、知识产权、产业政策等；
 - 6.2 能够评价机械工程生产过程、产品，新技术、新工艺、新材料的开发和应用对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并能理解和承担工程科技人员的社会责任。
- 7. 工程伦理和职业规范：**有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，能够在机械工程实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。
- 7.1 理解科学的世界观、人生观和价值观的基本意义及其影响，能够正确理解个人在社会、历史以及自然环境中的作用和地位，具有工程报国和为民造福的责任感；
 - 7.2 熟悉工程科技人员的职业性质和责任，能够理解和践行工程伦理，能够在机械工程实践中理解并恪守工程职业道德和规范，履行责任。
- 8. 个人与团队：**能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具备协作与组织管理能力。
- 8.1 能够正确认识多样化、多学科团队对复杂机械工程实践的意义和作用；
 - 8.2 能够主动与团队成员合作，完成团队分配的任务，承担团队成员以及负责人的角色，具备协作与组织管理能力。
- 9. 沟通：**能够与机械工程专业领域的同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计说明书、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。
- 9.1 能够利用工程图纸、设计报告、软件、模型等载体，或通过讲座、报告等形式，面向国内外同行及社会公众，就技术或工程问题进行有效沟通；
 - 9.2 能够理解跨文化背景下的工程问题，包含文化习惯、工程标准及语言等，并进行沟通和交流。
- 10. 项目管理：**理解并掌握工程项目管理相关原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用上述知识。
- 10.1 理解和掌握机械工程活动中涉及的工程管理和经济决策方法；
 - 10.2 能够在具有多学科环境属性的复杂机械产品开发中开展工程进度管理、任务管理等。
- 11. 终身学习：**具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够不断学习和适应机械工程及相关领域技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。
- 11.1 能够认识不断探索和学习的重要性，具有自主学习和终身学习的意识和习惯，掌握自主学习的方法，熟悉拓展知识和能力的途径；
 - 11.2 能自主及时关注跟踪、把握机械工程及相关专业领域前沿理论、技术变革，具备不断获取新的知识、技能，持续自我提升的能力，能够适应新技术变革的要求。

四．毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 165 学分，其中实

实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 41.5 学分。选修课占理论学分比例为 15.8%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

毕业总学分：164.5 学分

学制：四年

授予学位类型：工学学士学位

课程体系与最低学分学分要求框架表：

模块类别	课程类别		学分要求	占比
通识教育课程模块	公共基础课	数学与自然科学类	27.5	16.72%
通识教育课程模块	公共基础课	人文社会科学类	36.5	22.19%
通识教育课程模块		数字素养类	2	1.22%
通识教育课程模块	通识选修课	科学与探索	10	6.08%
通识教育课程模块	通识选修课	文明与历史	10	6.08%
通识教育课程模块	通识选修课	文艺与审美	10	6.08%
通识教育课程模块	通识选修课	逻辑与写作	10	6.08%
		素养与塑造		
专业教育课程模块	专业基础课	专业基础类课程	32.5	19.76%
专业教育课程模块	专业核心课	专业核心类课程	14	8.51%
专业教育课程模块	专业选修课	专业选修类课程	7	4.26%
	实践课	独立实践环节课程	35	21.28%
毕业总学分			164.5	

五. 课程设置及学分分布

（一）通识教育课程模块

1 公共基础课 ≥66 学分

1.1 数学与自然科学类 ≥27.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1501000015	高等数学①(-)	5	80	1-1	必修	
A1503001030	大学化学	3	56	1-1	必修	
A1501000016	高等数学①(=)	5	80	1-2	必修	
A1501000070	概率论与数理统计	3.5	56	1-2	必修	
A1502000015	大学物理(-)	4	64	1-2	必修	
A1501000050	线性代数	3	48	2-1	必修	
A1502000016	大学物理(=)	4	64	2-1	必修	

1.2 人文社会科学类 ≥36.5 学分

1.2.1 必修 ≥36.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1711000010	大学英语(-)	4	64	1-1	必修	
A1801100231	体育(一)	0.75	36	1-1	必修	
A2001000030	大学生心理与健康教育 (=)	1	16	1-1	必修	
A2101000002	当代大学生国家安全教育	1	16	1-1	必修	
A2101000011	军事理论	2	36	1-1	必修	
A2401000050	大学生心理与健康教育 (-)	1	16	1-1	必修	
A3508000038	思想道德与法治	3	48	1-1	必修	
A1711000020	大学英语(=)	4	64	1-2	必修	
A1801100232	体育(二)	0.75	36	1-2	必修	
A3506000013	中国近现代史纲要	3	48	1-2	必修	
A3507000025	思想政治理论实践课	1	16	1-2	必修	
A3508000011	形势与政策(1)	0.5	8	1-2	必修	

A1801100233	体育(三)	0.75	36	2-1	必修	
A3505000018	马克思主义基本原理	3	48	2-1	必修	
A1801100234	体育(四)	0.75	36	2-2	必修	
A3507000020	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	3	48	2-2	必修	
A3508000021	形势与政策(2)	0.5	8	2-2	必修	
A3601000011	创业基础	1	16	2-2	必修	
A3507000028	习近平新时代中国特色 社会主义思想概论	3	48	3-1	必修	
A3508000031	形势与政策(3)	0.5	8	3-2	必修	
A3601000012	创新创业实践	1	32	3-2	必修	
A2401000021	就业与升学指导	0.5	8	4-1	必修	
A3508000041	形势与政策(4)	0.5	8	4-1	必修	

1.2.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2201000010	文献检索	1	16	3-2	选修	

1.3 数字素养类 ≥2 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000203	生成式人工智能应用基 础(一)	1	16	1-1	必修	
A1202000200	生成式人工智能应用基 础(二)	1	16	2-1	必修	

2 通识选修课 ≥10 学分

通识选修课分为：科学与探索,文明与历史,文艺与审美,逻辑与写作,素养与塑造,其中科学与探索不少于3分,文明与历史不少于1分,文艺与审美不少于2分,逻辑与写作不少于2分,素养与塑造不少于2分。

模块名	要求学分(不少于)	课程类别	备注
-----	-----------	------	----

科学与探索	3	通识选修类	
文明与历史	1	通识选修类	
文艺与审美	2	通识选修类	
逻辑与写作	2	通识选修类	
素养与塑造	2	通识选修类	

其中建议修读课程：

模块名称	课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
科学与探索	A1201000391	人生哲学与科学方法论	1	16	1-1	选修	建议选修
科学与探索	A1211000421	科学计算与建模仿真	2	32	2-1	选修	
科学与探索	A1447000210	工程经济学	2	32	2-1	选修	
科学与探索	A1201000130	机器人系统设计与分析	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A1201000040	有限元法及计算机辅助工程	2	32	3-1	选修	建议选修
科学与探索	A1202000230	碳排放与碳中和	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A1201000360	科技论文撰写方法	1.5	24	3-2	选修	
文明与历史	A3507000030	社会主义发展史	1	16	2-2	选修	四史教育类必修 1 学分
文明与历史	A3507000026	改革开放史	1	16	2-2	选修	四史教育类必修 1 学分

（二）专业教育课程模块

1 专业基础课 ≥ 32.5 学分

1.1 限选（计算机程序类二选一） ≥ 3 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000211	C 语言程序设计（理工类）	3	64	1-2	选修	

A1901000214	C++程序设计	3	64	1-2	选修	建议有 C 语言基础的学生选修
-------------	---------	---	----	-----	----	-----------------

1.2 必修 ≥29.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1201000410	智能工程导论	1	16	1-1	必修	
A1231000016	画法几何及机械制图 (一)	2	32	1-1	必修	
A1231000014	画法几何及机械制图 (二)	2	32	1-2	必修	
A1504000030	理论力学	3.75	64	2-1	必修	
A1201000030	工程流体力学	1.5	24	2-2	必修	
A1201000440	工程材料	2	32	2-2	必修	
A1232000010	机械设计(一)	3	48	2-2	必修	
A1306000052	电工学②	3.5	64	2-2	必修	
A1504000050	材料力学	3.75	64	2-2	必修	
A1201000500	互换性原理及技术测量	2	32	3-1	必修	
A1202000093	热工学②	2	32	3-1	必修	
A1232000030	机械设计(二)	3	48	3-1	必修	

2 专业核心课 ≥14 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1201000081	机械工程控制基础	2.5	40	3-1	必修	
A1201000430	复杂装备系统建模与设计	2	32	3-1	必修	
A1201000470	液压气动技术基础	2	32	3-1	必修	
A1201000050	机械制造技术基础	2.5	40	3-2	必修	
A1201000070	机械振动学	2.5	40	3-2	必修	
A1201000460	机械工程测试技术	2.5	40	3-2	必修	

3 专业选修课 ≥ 7 学分

3.1 限选（交叉全英） ≥ 2 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1201000485	微机械系统设计（全英）	2	32	4-1	选修	
A1205000230	微机电系统基础(全英文)	2	32	4-1	选修	
A1214000081	智能液压测控技术（全英）	2	32	4-1	选修	

3.2 限选（6 选 1） ≥ 5 学分

3.2.1 产品设计与开发（5 选 3） ≥ 5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1211000010	机械产品设计理论与方法的实践	2	32	4-1	选修	
A1211000040	工程材料的力学性能	2	32	4-1	选修	
A1211000050	现代振动机械设计理念及应用	2	32	4-1	选修	
A1211000060	机械优化设计方法及应用	2	32	4-1	选修	
A1211000201	机械产品全生命周期设计	1.5	32	4-1	选修	

3.2.2 CAD/CAE（4 选 3） ≥ 5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1211000081	产品虚拟设计与仿真	1.75	32	3-1	选修	
A1211000082	数字孪生技术	1.75	32	4-1	选修	
A1211000231	有限元软件及工程应用	2	32	4-1	选修	
A1212000070	机械 CAD/CAM 技术及其应用	1.5	32	4-1	选修	

3.2.3 液压系统设计（4 选 3） ≥ 5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1214000011	气压传动及控制	1.75	32	4-1	选修	
A1214000021	液压伺服与比例控制	1.75	32	4-1	选修	
A1214000041	液压数字仿真技术	2	32	4-1	选修	
A1214000070	液压元件与系统分析	2	32	4-1	选修	

3.2.4 机电一体化控制（4 选 3） ≥5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1213000010	机电一体化系统设计	2	32	4-1	选修	
A1213000041	现代控制理论与工程	1.75	32	4-1	选修	
A1213000081	单片机/PLC 原理及应用	1.75	32	4-1	选修	
A1213000110	机电系统计算机仿真	2	32	4-1	选修	

3.2.5 智能制造技术（4 选 3） ≥5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1211000022	模具设计与制造	1.5	32	3-2	选修	
A1205000103	智能增材制造及控制	2	32	4-1	选修	
A1212000020	机床数控技术	1.75	32	4-1	选修	
A1212000081	先进制造技术及应用	2	32	4-1	选修	

3.2.6 智能运维（4 选 3） ≥5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1201000490	机械故障诊断技术	2	32	4-1	选修	
A1201000590	机械工程智能视觉技术与系统实践	1.75	32	4-1	选修	
A1211000070	装备可靠性设计与分析	2	32	4-1	选修	
A1211000191	工程测试与信号处理	1.75	32	4-1	选修	

4 实践课 ≥35 学分

4.1 必修 ≥34.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1231100070	计算机绘图(上机)	0.5	16	1-1	必修	实验(上机)
A2101000003	军训	2	3W	1-1	必修	
A1231000060	机械制图课程设计	0.75	24	1-2	必修	课程设计
A1502100031	大学物理实验(一)	1	32	2-1	必修	实验(上机)
A2301000010	工程训练(机类)	3	96	2-1	必修	校内实习(实训)
A1201100360	工程流体力学实验	0.25	8	2-2	必修	实验(上机)
A1201100375	工程材料实验	0.25	8	2-2	必修	实验(上机)
A1232100011	机械设计(一)课程设计	1	32	2-2	必修	课程设计
A1502100032	大学物理实验(二)	0.75	24	2-2	必修	实验(上机)
A1201100280	机械基础综合实验	0.75	24	3-1	必修	实验(上机)
A1201100290	机械工程控制基础实验	0.25	8	3-1	必修	实验(上机)
A1201100300	互换性原理及技术测量实验	0.25	8	3-1	必修	实验(上机)
A1201100330	液压气动技术基础实验	0.25	8	3-1	必修	实验(上机)
A1201200320	机械工程创新训练	1	1W	3-1	必修	实验(上机)
A1201100310	机械制造技术基础实验	0.25	8	3-2	必修	实验(上机)
A1201100321	机械工程测试技术实验	0.25	8	3-2	必修	实验(上机)
A1201100340	机械振动学实验	0.25	8	3-2	必修	
A1201200240	生产实习	4	4W	3-2	必修	校外集中实习
A1232100021	机械设计(二)课程设计	2	64	3-2	必修	课程设计
A1201200270	毕业设计	16	16W	4-2	必修	毕业设计

4.2 选修 ≥0.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
-----	-----	----	----	----	------	----

A1201100350	机器人系统设计与分析 实验	0.25	8	3-1	选修	
A1202100092	热工学实验	0.25	8	3-1	选修	实验（上机）

六．关于学分转换

转换学分按照《东北大学本科创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》（东大教字〔2017〕51号）文件实施。

序号	课程号	课程名	学时	学分	学期	课程类型
1	A1201000391	人生哲学与科学方法论	16	1	1-1	选修
2	A1447000210	工程经济学	32	2	2-1	选修
3	A1211000421	科学计算与建模仿真	32	2	2-1	选修
4	A1201000130	机器人系统设计与分析	32	2	3-1	选修
5	A1202000230	碳排放与碳中和	32	2	3-1	选修
6	A1201000040	有限元法及计算机辅助工程	32	2	3-1	选修
7	A1201000360	科技论文撰写方法	24	1.5	3-2	选修
8	A2201000010	文献检索	16	1	3-2	选修
9	A1214000081	智能液压测控技术（全英）	32	2	4-1	选修
10	A1201000485	微机械系统设计（全英）	32	2	4-1	选修

七．教学进程表

进程类型：^入学教育 ；军训 △实习 +上机实习 0 课程设计、实训 ≠社会调查 ×考试 ≡假期 ~毕业设计（论文） =考试或教学
☆专题实验 - 理论教学 V 毕业教育 \ 后半周考试

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设 学分
学 期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	28.25

学 期	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	27.5
学 期	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	23.5
学 期	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	22.25
学 期	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	21.5
学 期	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	△	△	△	△	≡	≡	17.5
学 期	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	8.5
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	V	V	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16

八．教学安排一览表

学期	序号	课程	课程 学时	学时种类					学分数	考试/ 考查	课程类型
				理 论	实 验	上 机	设 计	课 外			
1-1	1	A1201000410 智能工程导论	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	2	A1231000016 画法几何及机械制图（一）	32	32	0	0	0	32	2	考试	必修
1-1	3	A1231100070 计算机绘图(上机)	16	0	0	16	0	0	0.5	考查	必修
1-1	4	A1501000015 高等数学①(一)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
1-1	5	A1503001030 大学化学	56	40	16	0	0	0	3	考试	必修
1-1	6	A1711000010 大学英语(一)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-1	7	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
1-1	8	A1901000203 生成式人工智能应用基础 (一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	9	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修

1-1	10	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	11	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
1-1	12	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	考查	必修
1-1	13	A2401000050 大学生心理与健康教育(一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	14	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	15	A1201000391 人生哲学与科学方法论	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
1-2	16	A1231000014 画法几何及机械制图 (二)	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
1-2	17	A1231000060 机械制图课程设计	24	0	0	0	24	0	0.75	考查	必修
1-2	18	A1501000016 高等数学①(二)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
1-2	19	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
1-2	20	A1502000015 大学物理(一)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-2	21	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-2	22	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
1-2	23	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
1-2	24	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-2	25	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
1-2	26	A1901000211C 语言程序设计 (理工类)	64	32	0	32	0	0	3	考试	选修
	27	A1901000214C++程序设计	64	32	0	32	0	0	3	考试	选修
2-1	28	A1202000200 生成式人工智能应用基础 (二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
2-1	29	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-1	30	A1502000016 大学物理(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
2-1	31	A1502100031 大学物理实验(一)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
2-1	32	A1504000030 理论力学	64	56	8	0	0	0	3.75	考试	必修
2-1	33	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
2-1	34	A2301000010 工程训练(机类)	96	0	96	0	0	0	3	考查	必修

2-1	35	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-1	36	A1211000421 科学计算与建模仿真	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	37	A1447000210 工程经济学	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
2-2	38	A1201000030 工程流体力学	24	24	0	0	0	0	1.5	考试	必修
2-2	39	A1201000440 工程材料	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
2-2	40	A1201100360 工程流体力学实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
2-2	41	A1201100375 工程材料实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
2-2	42	A1232000010 机械设计(一)	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-2	43	A1232100011 机械设计（一）课程设计	32	0	0	0	32	0	1	考查	必修
2-2	44	A1306000052 电工学②	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
2-2	45	A1502100032 大学物理实验(二)	24	0	24	0	0	0	0.75	考查	必修
2-2	46	A1504000050 材料力学	64	56	8	0	0	0	3.75	考试	必修
2-2	47	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
2-2	48	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-2	49	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
2-2	50	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
2-2	51	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	52	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
3-1	53	A1201000081 机械工程控制基础	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	必修
3-1	54	A1201000430 复杂装备系统建模与设计	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
3-1	55	A1201000470 液压气动技术基础	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
3-1	56	A1201000500 互换性原理及技术测量	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
3-1	57	A1201100280 机械基础综合实验	24	0	24	0	0	0	0.75	考查	必修
3-1	58	A1201100290 机械工程控制基础实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
3-1	59	A1201100300 互换性原理及技术测量实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修

3-1	60	A1201100330 液压气动技术基础实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
3-1	61	A1201200320 机械工程创新训练	1W	0	0	0	0	0	1	考查	必修
3-1	62	A1202000093 热工学②	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
3-1	63	A1232000030 机械设计(二)	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
3-1	64	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
3-1	65	A1201000040 有限元法及计算机辅助工程	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-1	66	A1201000130 机器人系统设计与分析	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-1	67	A1201100350 机器人系统设计与分析实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	选修
3-1	68	A1202000230 碳排放与碳中和	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-1	69	A1202100092 热工学实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	选修
	70	A1211000081 产品虚拟设计与仿真	32	24	0	8	0	0	1.75	考查	选修
3-2	71	A1201000050 机械制造技术基础	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	必修
3-2	72	A1201000070 机械振动学	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	必修
3-2	73	A1201000460 机械工程测试技术	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	必修
3-2	74	A1201100310 机械制造技术基础实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
3-2	75	A1201100321 机械工程测试技术实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
3-2	76	A1201100340 机械振动学实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
3-2	77	A1201200240 生产实习	4W	0	0	0	0	0	4	考查	必修
3-2	78	A1232100021 机械设计(二)课程设计	64	0	0	0	64	0	2	考查	必修
3-2	79	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
3-2	80	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
3-2	81	A1201000360 科技论文撰写方法	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
3-2	82	A1211000022 模具设计与制造	32	16	0	16	0	0	1.5	考查	选修
	83	A2201000010 文献检索	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
4-1	84	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修

4-1	85	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
4-1	86	A1201000485 微机械系统设计（全英）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	87	A1201000490 机械故障诊断技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	88	A1201000590 机械工程智能视觉技术与系统实践	32	24	0	8	0	0	1.75	考查	选修
4-1	89	A1205000103 智能增材制造及控制	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	90	A1205000230 微机电系统基础(全英文)	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	91	A1211000010 机械产品设计理论与方法的实践	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	92	A1211000040 工程材料的力学性能	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	93	A1211000050 现代振动机械设计理论及应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	94	A1211000060 机械优化设计方法及应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	95	A1211000070 装备可靠性设计与分析	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	96	A1211000082 数字孪生技术	32	24	0	8	0	0	1.75	考查	选修
4-1	97	A1211000191 工程测试与信号处理	32	24	0	8	0	0	1.75	考查	选修
4-1	98	A1211000201 机械产品全生命周期设计	32	16	0	16	0	0	1.5	考查	选修
4-1	99	A1211000231 有限元软件及工程应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	100	A1212000020 机床数控技术	32	24	0	8	0	0	1.75	考查	选修
4-1	101	A1212000070 机械 CAD/CAM 技术及其应用	32	16	0	16	0	0	1.5	考查	选修
4-1	102	A1212000081 先进制造技术及应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	103	A1213000010 机电一体化系统设计	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	104	A1213000041 现代控制理论与工程	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
4-1	105	A1213000081 单片机/PLC 原理及应用	32	24	0	8	0	0	1.75	考查	选修
4-1	106	A1213000110 机电系统计算机仿真	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	107	A1214000011 气压传动及控制	32	24	0	8	0	0	1.75	考查	选修

4-1	108	A1214000021 液压伺服与比例控制	32	24	0	8	0	0	1.75	考查	选修
4-1	109	A1214000041 液压数字仿真技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	110	A1214000070 液压元件与系统分析	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	111	A1214000081 智能液压测控技术（全英）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-2	112	A1201200270 毕业设计	16W	0	0	0	0	0	16	考查	必修

工业设计

一. 专业简介

工业设计专业是技术与艺术相融合，理论与实践相统一的创新型交叉工学专业，专业始建于 1999 年，隶属于机械工程一级学科，现为辽宁省一流本科专业，设有辽宁省艺术类工业产品设计人才培养基地。本专业依托于机械工程学科，硕士研究生授予机械设计理论学科工学学位，主要研究方向包括：设计理论研究、交互前沿探索、人因检测分析、装备产品系统化设计、文创产品开发等。本专业始终秉承融合创新、追求卓越的办学理念，以学科建设为引领，以教学质量为核心，以科研创新为支撑，以专业建设为基础，以课程改革为突破点，不断推动办学层次的提升。本专业紧跟时代发展，着力构建“厚基础、重交叉、求创新、强实践”的特色培养模式，致力于培养具有扎实理论基础、深厚艺术素养、创新思维观念，高远前瞻视野、卓越实践能力的高素质人才。

二. 培养目标

本专业致力于培养热爱祖国，具有高尚道德情操、远大抱负和国际视野的工业设计创新型人才。学生将获得坚实的自然科学、人文社会科学和工程技术基础，产品设计、人因工学、用户研究、交互体验的核心理论与前沿方法，具备创新思维能力、智能化应用能力和工程实践能力。毕业生能够承担工业设计领域的产品设计、系统开发、用户研究、技术管理等工作，成为德智体美劳全面发展的高层次工程技术人才。毕业后经过 5 年左右的实际工作，能够达到下列目标：

1. 职业素养：坚定社会主义核心价值观，具备工程伦理意识和专业操守，拥有强烈的社会责任感和工程安全意识，能够在复杂多变的国际环境中秉持专业精神。
2. 专业能力：能够综合应用工业设计知识、艺术方法技能、数字技术和跨学科知识解决复杂工程问题，在产品设计、制造、管理等领域展现创新思维，推动技术进步与产业升级。
3. 协作与沟通思维：具备有效的团队协作能力和领导能力，能在多元文化背景下开展技术交流与项目合作，同时保持尊重用户需求的专业态度，通过共情化的沟通交流获得用户的完整需求，保证决策方向的正确和设计开发的创新。
4. 可持续发展：能够适应产品设计与智能技术的融合发展趋势，具备自主学习能力和知识更新意识，持续跟踪行业前沿，不断提升专业技能和创新能力，实现个人与行业的可持续发展。
5. 系统思维：能够从系统工程角度思考和解决问题，把握工业设计与数字化、智能化、绿色化的融合要点，综合考虑技术、经济、环境、安全等多维因素，提出全生命周期的工程解决方案。

三. 毕业要求

1. 工程知识：系统掌握数学与自然科学、计算、工程基础和机械工程领域的相关知识，能够运用上述知识解决机械设计、结构设计、外观设计、交互设计等工业设计领域中的工程问题。

- 1.1 具有解决机械工程、产品外观和结构设计等问题所需的数学知识及其应用能力；
- 1.2 具备解决工业设计中涉及到机械设计相关领域问题所需的物理、化学、力学等自然科学基础知识及其应用能力；

1.3 掌握机械设计、机械原理、工程力学和人工智能基础知识，能应用三维软件和 AI 技术解决产品机械结构与传动等工程问题的能力；

1.4 具有综合运用工业设计专业知识与数理基础、AI 技术、材料加工及结构设计知识，并将其应用于解决产品的研究与开发问题的能力。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理；市场调研、创新设计、产品设计基本原理和方法，通过查阅、调研和研究文献，分析、研究产品市场、功能、结构及用户需求等相关问题，综合考虑可持续发展的要求，有效地指导目标设计。

2.1 具备应用数学、自然科学、工程科学、市场调研的基本原理和方法，对电子产品、大型装备、交互体验设计等领域的产品设计复杂问题进行识别和描述，并能够分析用户群体、使用需求、现状及发展趋势的能力；

2.2 具有通过文献查阅、分析或实验、实践，理解已有解决方案的多样性与局限性，提出更为有效的合理方案，并对不同方案进行比较、评价和完善的能力；

2.3 具有分析复杂工业设计问题的影响因素，能证实解决方案的合理性，并获得有效结论的能力；

2.4 能正确评价针对复杂工业设计问题的工程实践对于环境和社会可持续发展的影响，能在工业设计实践中将环境保护与可持续发展等问题进行有机结合。

3. 设计/开发解决方案：针对产品设计过程中的复杂工业设计问题，能够综合应用人文、艺术、社会科学、机械工程基础知识和专业知识解决产品与工业设计之间关系，并在综合考虑健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等社会制约因素的前提下，设计或开发满足特定需求的能够体现创新意识的解决方案。

3.1 具备针对特定需求提炼和描述工业设计问题，确定相应的工业设计目标与任务的能力，并能够总结和确定设计思路及发展方向；

3.2 具有在健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等现实约束条件下，分析与论证解决方案的可行性的能力；

3.3 熟悉设计流程，具有根据解决方案进行计算机辅助设计及优化渲染的能力，清晰表达设计思想；

3.4 具有用草图和徒手设计方案、设计报告、软件、模型等形式，呈现方案设计和成果表现的能力。

4. 研究：能够基于科学原理并采用恰当方法，对产品创新设计相关领域进行研究，通过市场调研、设计定位、方案设计、方案分析解决复杂工业设计问题，并得到合理有效的解决方案。

4.1 具有基于科学原理、方法并通过文献检索与分析，针对复杂工业设计问题拟定研究路线、制定评估方案的能力；

4.2 具有针对产品功能与形式等研发问题设计整体实践实验方案，并有效展开研究的能力；

4.3 具有正确采集、处理调研和实验数据，对结果进行分析和解释，通过综合评估，给出关于描述与解决产品创新问题有效定性结论的能力；

4.4 具有对调研结果进行分析和解释，并得到合理有效评估结论的能力，通过产品创意发想创造性的解决调研中发现的复杂新产品研发问题。

5. 使用现代工具：能够针对工业设计相关领域的设计，准确地选择、应用现有的技术、资源与现代设计工具，模拟、检验设计的准确性，并能理解其局限性。

5.1 能够根据现代工业设计的发展需求及趋势，熟悉并掌握工业设计所需的工具及方案，针对不同的设计任务及目标，准确选择相应的设计工具，并理解其局限性；

5.2 具有较好地应用二维、三维软件完成方案设计的能力；

5.3 在机械产品或工业设计开发过程有，具有产品设计虚拟现实的成像技术能力，完成方案设计的展示、评价与验证工作，有较强的动手实践能力，掌握现代模型制作的工具、方法与技巧，较好地体现设计成果。

6. 工程与可持续发展：能从健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展等多个角度，基于工业设计专业的相关背景知识，对工业设计领域的设计解决方案进行合理性评价，理解应承担的责任。

6.1 熟悉与工业设计行业相关的法律法规、技术标准、知识产权及产业政策等；

6.2 能够公正评价产品设计立项方案，严谨思考设计在生产过程、新技术、新材料、涂装、包装及文化语义的应用对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并能理解和承担工业设计师的社会责任。

7. 工程伦理和职业规范：有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，能够在工业设计实践中理解并遵守工业设计的职业道德、规范和相关法律，履行责任。

7.1 理解科学的世界观、人生观和价值观的基本意义及其影响，能够正确理解个人在社会、历史以及自然环境中的作用和地位，具备工程报国和为民造福的责任感；

7.2 熟悉工程科技人员的职业性质和责任，能够理解和践行工程伦理，能够在工业设计实践中理解并恪守工程职业道德和规范，履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具备协作与组织管理能力。

8.1 能够正确认识设计导向型企业中多样化、多学科团队对工业设计实践的意义和作用；

8.2 能够主动与团队成员合作，完成团队分配的任务，承担团队成员以及负责人的角色，具备协作与组织管理能力。

9. 沟通：能够与工业设计相关领域的同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计说明书、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

9.1 能够利用工程图纸、设计报告、软件、模型等载体，或通过讲座、报告等形式，面向同行、相关学科的工程技术人员及社会公众，就设计方案进行有效沟通；

9.2 能够理解跨文化背景下的设计问题，包括文化习惯、设计标准及语言等，并进行有效的沟通和交流。

10. 项目管理：理解并掌握设计项目管理相关原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用上述知识，具有团队和项目统筹管理能力。

10.1 理解和掌握工业设计实践活动中涉及的项目管理和经济决策方法；

10.2 能够在具有多学科环境属性的工业设计相关领域开发中开展设计进度管理、任务管理等。

11. 终身学习：具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识与能力，能够不断学习和适应工业设计专业及相关领域技术变革对工业设计和社会的影响，适应新技术变革。

11.1 能够认识到不断探索和学习的重要性，具备自主学习和终身学习的意识和习惯，掌握自主学习的方法，并熟悉拓展知识和能力的途径；

11.2 能够自主及时关注并跟踪工业设计及相关专业领域的前沿理论和技术变革，具备不断获取新知识、新技能的能力，持续自我提升，以适应新技术变革的要求。

四．毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 160 学分，其中实

实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 42 学分。选修课占理论学分比例为 12.97%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

毕业总学分：160 学分

学制：四年

授予学位类型：工学学士学位

课程体系与最低学分学分要求框架表：

模块类别	课程类别		学分要求	占比
通识教育课程模块	公共基础课	数学与自然科学类	27.5	17.19%
通识教育课程模块	公共基础课	人文社会科学类	36.5	22.81%
通识教育课程模块		数字素养类	2	1.25%
通识教育课程模块	通识选修类	科学与探索	10	6.25%
通识教育课程模块	通识选修类	文明与历史	10	6.25%
通识教育课程模块	通识选修类	文艺与审美	10	6.25%
通识教育课程模块	通识选修类	逻辑与写作	10	6.25%
		素养与塑造		
专业教育课程模块	专业基础课	专业基础类课程	27.5	17.19%
专业教育课程模块	专业核心课	专业核心类课程	17.5	10.94%
专业教育课程模块	专业选修课	专业选修类课程	9.5	5.94%
	实践课	独立实践环节课程	29.5	18.44%
毕业总学分			160	

五. 课程设置及学分分布

（一）通识教育课程模块

1 公共基础课 ≥66 学分

1.1 数学与自然科学类 ≥27.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1501000015	高等数学①(-)	5	80	1-1	必修	
A1503001030	大学化学	3	56	1-1	必修	
A1501000016	高等数学①(=)	5	80	1-2	必修	
A1501000070	概率论与数理统计	3.5	56	1-2	必修	
A1502000015	大学物理(-)	4	64	1-2	必修	
A1501000050	线性代数	3	48	2-1	必修	
A1502000016	大学物理(=)	4	64	2-1	必修	

1.2 人文社会科学类 ≥36.5 学分

1.2.1 必修 ≥36.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1711000010	大学英语(-)	4	64	1-1	必修	
A1801100231	体育(一)	0.75	36	1-1	必修	
A2001000030	大学生心理与健康教育 (=)	1	16	1-1	必修	
A2101000002	当代大学生国家安全教育	1	16	1-1	必修	
A2101000011	军事理论	2	36	1-1	必修	
A2401000050	大学生心理与健康教育 (-)	1	16	1-1	必修	
A3508000038	思想道德与法治	3	48	1-1	必修	
A1711000020	大学英语(=)	4	64	1-2	必修	
A1801100232	体育(二)	0.75	36	1-2	必修	
A3506000013	中国近现代史纲要	3	48	1-2	必修	
A3507000025	思想政治理论实践课	1	16	1-2	必修	
A3508000011	形势与政策(1)	0.5	8	1-2	必修	

A1801100233	体育(三)	0.75	36	2-1	必修	
A3505000018	马克思主义基本原理	3	48	2-1	必修	
A1801100234	体育(四)	0.75	36	2-2	必修	
A3507000020	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	3	48	2-2	必修	
A3508000021	形势与政策(2)	0.5	8	2-2	必修	
A3601000011	创业基础	1	16	2-2	必修	
A2401000021	就业与升学指导	0.5	8	3-1	必修	
A3507000028	习近平新时代中国特色 社会主义思想概论	3	48	3-1	必修	
A3508000031	形势与政策(3)	0.5	8	3-2	必修	
A3601000012	创新创业实践	1	32	3-2	必修	
A3508000041	形势与政策(4)	0.5	8	4-1	必修	

1.2.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2201000010	文献检索	1	16	3-2	选修	

1.3 数字素养类 ≥2 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000203	生成式人工智能应用基 础(一)	1	16	1-1	必修	
A1202000200	生成式人工智能应用基 础(二)	1	16	2-1	必修	

2 通识选修类 ≥10 学分

通识选修类分为：科学与探索,文明与历史,文艺与审美,逻辑与写作,素养与塑造,其中科学与探索不少于3分,文明与历史不少于1分,文艺与审美不少于2分,逻辑与写作不少于2分,素养与塑造不少于2分。

模块名	要求学分(不少于)	课程类别	备注
-----	-----------	------	----

科学与探索	3	通识选修类	
文明与历史	1	通识选修类	
文艺与审美	2	通识选修类	
逻辑与写作	2	通识选修类	
素养与塑造	2	通识选修类	

其中建议修读课程：

模块名称	课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
科学与探索	A1201000391	人生哲学与科学方法论	1	16	1-1	选修	
科学与探索	A1447000210	工程经济学	2	32	2-1	选修	
科学与探索	A1203000061	工业设计概论	2	32	2-1	选修	
科学与探索	A1901000412	数据时代—Python 数据科学概论	2	32	2-2	选修	
科学与探索	A1444000310	企业管理概论	2	32	2-2	选修	
科学与探索	A1203000130	产品结构设计的	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A1202000221	环境概论	2	32	3-2	选修	
科学与探索	A1014000000	矿物科学与陶瓷艺术	2	40	3-2	选修	
科学与探索	A1203000500	服务设计	1.5	32	4-1	选修	
科学与探索	A0801031010	人工智能基础与应用	2	32	4-1	选修	
文明与历史	A3507000026	改革开放史	1	16	2-2	选修	
文明与历史	A3507000030	社会主义发展史	1	16	2-2	选修	

(二) 专业教育课程模块

1 专业基础课 ≥27.5 学分

1.1 必修 ≥24.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
-----	-----	----	----	----	------	----

A1201000410	智能工程导论	1	16	1-1	必修	
A1231000016	画法几何及机械制图 (一)	2	32	1-1	必修	
A1231000014	画法几何及机械制图 (二)	2	32	1-2	必修	
A1203000012	美学造型基础	1.5	32	2-1	必修	
A1203000510	视觉设计基础(双语)	1.5	32	2-1	必修	
A1504000080	工程力学	3.75	64	2-1	必修	
A1203000021	色彩设计基础	2	48	2-2	必修	
A1203000059	平面设计基础	2	32	2-2	必修	
A1203000093	美学创意基础	1.5	32	2-2	必修	
A1203000160	产品材料与工艺	2.5	48	2-2	必修	
A1232000051	机械设计基础	2.75	48	3-1	必修	
A1203000141	工业设计发展史	2	32	4-1	必修	

1.2 限选(计算机程序类二选一) ≥3 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000211	C 语言程序设计(理工类)	3	64	1-2	选修	
A1901000214	C++程序设计	3	64	1-2	选修	有 C 语言基础选择

2 专业核心课 ≥17.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1203000041	形态设计基础	2	48	3-1	必修	
A1203000073	产品设计 I	3	64	3-1	必修	
A1203000230	设计心理学	2	32	3-1	必修	
A1203000074	产品设计 II	3	64	3-2	必修	
A1203000080	人机工程学	2	32	3-2	必修	

A1203000393	智能交互设计（双语）	2	32	3-2	必修	
A1203000372	机械装备产品设计	1.5	32	4-1	必修	
A1203000490	设计论文写作	2	32	4-1	必修	

3 专业选修课 ≥9.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1203000121	创新设计（双语）	2	32	3-1	选修	
A1203000383	用户体验与服务设计	2	32	3-1	选修	
A1211000081	产品虚拟设计与仿真	1.75	32	3-1	选修	
A1203000241	智能汽车内饰设计	1.5	32	3-2	选修	
A1203000264	文创产品设计	1.5	32	3-2	选修	
A1203000265	智趣玩具设计	1.5	32	3-2	选修	
A1203000270	概念产品设计	1.5	32	3-2	选修	
A1203000520	视觉传达设计	1.5	32	3-2	选修	
A1203000190	产品与环境设计	1.75	40	4-1	选修	

4 实践课 ≥29.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1231100070	计算机绘图(上机)	0.5	16	1-1	必修	
A2101000003	军训	2	3W	1-1	必修	
A1231000060	机械制图课程设计	0.75	24	1-2	必修	
A2301000010	工程训练(机类)	3	96	2-1	必修	
A1203000200	产品模型制作	1	32	2-2	必修	
A1201100280	机械基础综合实验	0.75	24	3-1	必修	
A1203000460	产品人机工学课程设计	1	32	3-2	必修	
A1203200280	生产实习	2	2W	3-2	必修	
A1203000211	产品广告摄影实验	1.5	48	4-1	必修	

A1203000530	专业综合实践	1	32	4-1	必修	
A1201200270	毕业设计	16	16W	4-2	必修	

六. 关于学分转换

转换学分按照《东北大学本科学生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》（东大教字〔2017〕51号）文件实施。

序号	课程号	课程名	学时	学分	学期	课程类型
1	A1201000391	人生哲学与科学方法论	16	1	1-1	选修
2	A1447000210	工程经济学	32	2	2-1	选修
3	A1203000061	工业设计概论	32	2	2-1	选修
4	A1203000383	用户体验与服务设计	32	2	3-1	选修
5	A1203000130	产品结构设计	32	2	3-1	选修
6	A1203000270	概念产品设计	32	1.5	3-2	选修
7	A1203000264	文创产品设计	32	1.5	3-2	选修
8	A2201000010	文献检索	16	1	3-2	选修
9	A1202000221	环境概论	32	2	3-2	选修
10	A1203000241	智能汽车内饰设计	32	1.5	3-2	选修

七. 教学进程表

进程类型：^入学教育 : 军训 △实习 +上机实习 0 课程设计、实训 ≠社会调查 ×考试 ≡假期 ~毕业设计（论文） =考试或教学
☆专题实验 - 理论教学 V 毕业教育 \ 后半周考试

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设学分
学期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	\	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	26.25
学期	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	\	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	27

学 期	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	24
学 期	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20
学 期	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20
学 期	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20
学 期	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	10.5
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	v									16	

八．教学安排一览表

学期	序号	课程	课程 学时	学时种类					学分数	考试/ 考查	课程类型
				理 论	实 验	上 机	设 计	课 外			
1-1	1	A1201000410 智能工程导论	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	2	A1231000016 画法几何及机械制图（一）	32	32	0	0	0	32	2	考试	必修
1-1	3	A1231100070 计算机绘图(上机)	16	0	0	16	0	0	0.5	考查	必修
1-1	4	A1501000015 高等数学①(-)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
1-1	5	A1503001030 大学化学	56	40	16	0	0	0	3	考试	必修
1-1	6	A1711000010 大学英语(-)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-1	7	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
1-1	8	A1901000203 生成式人工智能应用基础（一）	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	9	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	10	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	11	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	考查	必修

1-1	12	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	考查	必修
1-1	13	A2401000050 大学生心理与健康教育(一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	14	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	15	A1201000391 人生哲学与科学方法论	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
1-2	16	A1231000014 画法几何及机械制图 (二)	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
1-2	17	A1231000060 机械制图课程设计	24	0	0	0	24	0	0.75	考查	必修
1-2	18	A1501000016 高等数学①(一)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
1-2	19	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
1-2	20	A1502000015 大学物理(一)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-2	21	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-2	22	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
1-2	23	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
1-2	24	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-2	25	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
1-2	26	A1901000211C 语言程序设计 (理工类)	64	32	0	32	0	0	3	考试	选修
	27	A1901000214C++程序设计	64	32	0	32	0	0	3	考试	选修
2-1	28	A1202000200 生成式人工智能应用基础 (二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
2-1	29	A1203000012 美学造型基础	32	16	0	0	16	0	1.5	考查	必修
2-1	30	A1203000510 视觉设计基础 (双语)	32	16	0	0	16	0	1.5	考查	必修
2-1	31	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-1	32	A1502000016 大学物理(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
2-1	33	A1504000080 工程力学	64	56	8	0	0	0	3.75	考试	必修
2-1	34	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
2-1	35	A2301000010 工程训练(机类)	96	0	96	0	0	0	3	考查	必修
2-1	36	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修

2-1	37	A1203000061 工业设计概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	38	A1447000210 工程经济学	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
2-2	39	A1203000021 色彩设计基础	48	16	0	0	32	0	2	考查	必修
2-2	40	A1203000059 平面设计基础	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
2-2	41	A1203000093 美学创意基础	32	16	0	0	16	0	1.5	考查	必修
2-2	42	A1203000160 产品材料与工艺	48	32	0	0	16	0	2.5	考查	必修
2-2	43	A1203000200 产品模型制作	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
2-2	44	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
2-2	45	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会 主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-2	46	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
2-2	47	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
2-2	48	A1444000310 企业管理概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
2-2	49	A1901000412 数据时代—Python 数据科学 概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
2-2	50	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	51	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
3-1	52	A1201100280 机械基础综合实验	24	0	24	0	0	0	0.75	考查	必修
3-1	53	A1203000041 形态设计基础	48	16	0	0	32	0	2	考查	必修
3-1	54	A1203000073 产品设计 I	64	32	0	0	32	0	3	考查	必修
3-1	55	A1203000230 设计心理学	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
3-1	56	A1232000051 机械设计基础	48	40	8	0	0	0	2.75	考试	必修
3-1	57	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
3-1	58	A3507000028 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
3-1	59	A1203000121 创新设计（双语）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修

3-1	60	A1203000130 产品结构设计与	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-1	61	A1203000383 用户体验与服务设计	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	62	A1211000081 产品虚拟设计与仿真	32	24	0	8	0	0	1.75	考查	选修
3-2	63	A1203000074 产品设计 II	64	32	0	0	32	0	3	考查	必修
3-2	64	A1203000080 人机工程学	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
3-2	65	A1203000393 智能交互设计（双语）	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
3-2	66	A1203000460 产品人机工学课程设计	32	0	0	0	32	0	1	考查	必修
3-2	67	A1203200280 生产实习	2W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
3-2	68	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
3-2	69	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
3-2	70	A1014000000 矿物科学与陶瓷艺术	40	24	16	0	0	0	2	考查	选修
3-2	71	A1202000221 环境概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	72	A1203000241 智能汽车内饰设计	32	16	0	0	16	0	1.5	考查	选修
3-2	73	A1203000264 文创产品设计	32	16	0	0	16	0	1.5	考查	选修
3-2	74	A1203000265 智趣玩具设计	32	16	0	0	16	0	1.5	考查	选修
3-2	75	A1203000270 概念产品设计	32	16	0	0	16	0	1.5	考查	选修
3-2	76	A1203000520 视觉传达设计	32	16	0	0	16	0	1.5	考查	选修
	77	A2201000010 文献检索	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
4-1	78	A1203000141 工业设计发展史	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
4-1	79	A1203000211 产品广告摄影实验	48	0	48	0	0	0	1.5	考查	必修
4-1	80	A1203000372 机械装备产品设计	32	16	0	0	16	0	1.5	考查	必修
4-1	81	A1203000490 设计论文写作	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
4-1	82	A1203000530 专业综合实践	32	0	0	0	32	0	1	考查	必修
4-1	83	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
4-1	84	A0801031010 人工智能基础与应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修

4-1	85	A1203000190 产品与环境设计	40	16	0	0	24	0	1.75	考查	选修
	86	A1203000500 服务设计	32	16	0	0	16	0	1.5	考查	选修
4-2	87	A1201200270 毕业设计	16W	0	0	0	0	0	16	考查	必修

过程装备与控制工程

一. 专业简介

过程装备与控制工程专业由 1958 年创建的全国独有“真空技术及设备”专业发展而来，隶属于动力工程及工程热物理一级学科，现为辽宁省高校本科示范性专业和特色专业、国家一流本科专业建设点，已通过中国工程教育专业认证，并被列入未来技术学院“半导体真空装备未来实验班”建设方向。专业与国内外真空技术领域领军企业及科研院所共建有多个校企合作实践教学基地和联合实验室，构建了具有真空专业特色的全链条专业知识与实践能力的培养体系。专业依托动力工程及工程热物理学科，具有硕士学位、博士学位授予权，并设有博士后流动站。专业坚持以学科建设为引领，以教学质量为核心，以科研创新为支撑，以专业建设为基础，以课程改革为突破点，不断推动办学层次的提升。通过理论知识学习和实践能力培养，本专业学生能掌握真空技术及过程装备领域的基本原理、设计方法和实践技能，具备解决复杂工程问题的创新思维能力，契合航空航天、半导体、集成电路、新材料、新能源等战略新兴产业对高素质人才的需求。

二. 培养目标

本专业致力于培养热爱祖国，具有高尚道德情操、远大抱负和国际视野的真空技术特色人才。学生将获得坚实自然科学、人文社会科学和工程技术基础，掌握真空技术、过程装备及系统控制的核心理论与现代技术，具备智能化应用能力、工程实践能力和创新思维能力。毕业生能够胜任真空技术、空间技术、能源工程、半导体真空装备、过程装备等领域相关研发、设计、制造、生产运行及技术经济管理等工作，成为德智体美劳全面发展的高层次工程技术人才。毕业生经过 5 年左右的实际工作，能够达到下列目标：

1. 职业素养：坚定社会主义核心价值观，具备工程伦理意识和专业操守，拥有强烈的社会责任感和工程安全意识，能够在复杂多变的国际环境中秉持专业精神。
2. 专业能力：能够综合应用真空技术、过程装备知识、数字技术和跨学科知识解决复杂工程问题，在真空及过程装备设计、制造、控制等领域展现创新思维，推动技术进步与产业升级。
3. 协作与批判思维：具备有效的团队协作能力和领导能力，能在多元文化背景下开展技术交流与项目合作，同时保持理性质疑的专业态度，通过建设性的批判思维促进决策优化和技术创新。
4. 可持续发展：能够适应真空技术、过程装备与智能技术的融合发展趋势，具备自主学习能力和知识更新意识，持续跟踪行业前沿，不断提升专业技能和创新能力，实现个人与行业的可持续发展。
5. 系统思维：能够从系统工程角度思考和解决问题，把握真空技术、过程装备与数字化、智能化、绿色化的融合要点，综合考虑技术、经济、环境、安全等多维因素，提出全生命周期的工程解决方案。

三. 毕业要求

1. 工程知识：系统掌握数学与自然科学、计算、工程基础和真空技术、过程装备与控制工程领域的专业知识，并能够运用上述知识解决真空技术、过程装备与控制工程领域中的复杂工程问题。

- 1.1 具有解决真空技术、过程装备与控制工程问题所需的数学知识及其应用能力；

1.2 具有解决真空技术、过程装备与控制工程问题所需的物理、化学、力学等自然科学基础知识及其应用能力；

1.3 掌握真空技术、过程装备与控制工程等领域基础知识，具有应用 CAD、CAM 及 AI 技术解决真空工程、过程装备与控制工程问题的能力；

1.4 具有综合应用真空技术、过程装备与控制工程等领域专业知识，并结合数理基础、AI 技术，解决复杂真空技术、过程装备与控制工程问题的能力。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，并通过查阅和研究文献，识别、表达和分析真空技术、过程装备与控制工程领域复杂工程问题，综合考虑可持续发展需求，以获得有效结论。

2.1 具有应用数学、自然科学和工程科学的基本原理和方法，对真空技术、过程装备与控制工程领域的复杂工程问题进行识别和描述的能力；

2.2 具有通过文献查阅、分析或实验、实践，理解已有解决方案的多样性与局限性，提出相应的解决方案，并对不同方案进行比较、评价的能力；

2.3 具有分析复杂工程问题的影响因素，能证实解决方案的合理性，并获得有效结论的能力；

2.4 能正确评价针对复杂真空技术、过程装备与控制工程问题的工程实践对于环境和社会可持续发展的影响，能在工程实践中将环境保护与可持续发展等问题进行有机结合。

3. 设计/开发解决方案：针对真空技术、过程装备与控制工程领域复杂工程问题，能够应用专业基本理论和方法，并在综合考虑健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等社会制约因素的前提下，设计和开发满足特定需求的能够体现创新意识的系统、单元（部件）或工艺流程。

3.1 具有针对特定需求进行工程技术问题的提炼和描述，确定相应的工程设计目标与任务的能力；

3.2 具有在健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等现实约束条件下，分析与论证解决方案可行性的能力；

3.3 具有根据解决方案进行技术参数的设计计算与优化，完成系统、单元（部件）或工艺流程的设计开发能力；

3.4 具有用工程图纸、设计报告、软件、模型等形式，呈现方案设计/开发结果的能力。

4. 研究：能够基于科学原理并采用恰当方法，对复杂工程问题进行研究，通过设计实验、分析数据及信息综合解决复杂真空技术、过程装备与控制工程领域问题，并得到合理有效的结论。

4.1 具有基于科学原理、方法并通过文献检索与分析，针对复杂真空技术、过程装备与控制工程领域问题拟定研究路线、制定研究方案的能力；

4.2 具有针对复杂工程问题设计整体实验方案、搭建实验系统，安全开展有效实验研究的能力；

4.3 具有正确采集、处理实验数据，对实验结果进行分析和解释，通过综合评价，给出关于描述与解决复杂工程问题有效结论的能力；

4.4 具有对实验结果进行分析和解释，通过信息综合解决复杂真空技术、过程装备与控制工程领域问题，并得到合理有效结论的能力。

5. 使用现代工具：能够针对复杂真空技术、过程装备与控制工程领域问题，开发、选择和使用恰当的技术、资源与现代工程工具，将现代工程工具及信息技术工具应用于复杂工程问题的模拟与预测，并能理解其局限性。

5.1 能够根据现代工程技术发展的需求及趋势，了解和掌握真空及过程装备产品设计、制造及自动化所需的工具及方法，并理解各自的局限性；

5.2 具有开发、选择和使用真空技术、过程装备与控制工程领域实践中所需的现代工程技术、方法和工具能力；

5.3 在真空及过程装备产品或系统设计开发的过程中，具有利用现代信息技术及工具，获取或开发所需设计资源，并能选用恰当的设计/分析方法及软件工具，建立产品对象的模拟及预测模型，进行设计方案的验证与评价的能力。

6. 工程与可持续发展：能从健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展等多个角度，基于真空技术、过程装备与控制工程专业的相关背景知识，分析和评价工程实践和复杂工程问题解决方案的合理性，并理解应承担的责任。

6.1 熟悉与真空技术、过程装备与控制工程行业相关的法律法规、技术标准、知识产权、产业政策等；

6.2 能够评价真空技术、过程装备与控制工程领域的生产过程、产品，新技术、新工艺、新材料的开发和应用对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并能理解和承担工程科技人员的社会责任。

7. 工程伦理和职业规范：有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，能够在真空技术、过程装备与控制工程实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

7.1 理解科学的世界观、人生观和价值观的基本意义及其影响，能够正确理解个人在社会、历史以及自然环境中的作用和地位，具有工程报国和为民造福的责任感；

7.2 熟悉工程科技人员的职业性质和责任，能够理解和践行工程伦理，能够在真空技术、过程装备与控制工程实践中理解并恪守工程职业道德和规范，履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具备协作与组织管理能力。

8.1 能够正确认识多样化、多学科团队对复杂真空技术、过程装备与控制工程实践的意义和作用；

8.2 能够主动与团队成员合作，完成团队分配的任务，承担团队成员以及负责人的角色，具备协作与组织管理能力。

9. 沟通：能够与真空技术、过程装备与控制工程领域的同行及社会公众就领域复杂工程问题进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计说明书、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

9.1 能够利用工程图纸、设计报告、软件、模型等载体，或通过讲座、报告等形式，面向国内外同行及社会公众，就技术或工程问题进行有效沟通；

9.2 能够理解跨文化背景下的工程问题，包含文化习惯、工程标准及语言等，并进行沟通和交流。

10. 项目管理：理解并掌握与工程项目相关管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用上述知识。

10.1 理解和掌握真空技术、过程装备与控制工程活动中涉及的工程管理和经济决策方法；

10.2 能够在具有多学科环境属性的复杂真空及过程装备产品开发中开展工程进度管理、任务管理等。

11. 终身学习：具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够不断学习和适应真空技术、过程装备与控制工程及相关领域技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。

11.1 能够认识不断探索和学习的重要性，具有自主学习和终身学习的意识和习惯，掌握自主学习的方法，熟悉拓展知识和能力的途径；

11.2 能自主及时关注跟踪、把握真空技术、过程装备与控制工程及相关专业领域前沿理论、技术变革，具备不断获取新的知识、技能，持续自我提升的能力，能够适应新技术变革的要求。

四. 毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 162 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 40.5 学分。选修课占理论学分比例为 17.7%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

毕业总学分：162 学分

学制：四年

授予学位类型：工学学士学位

课程体系与最低学分学分要求框架表：

模块类别	课程类别		学分要求	占比
通识教育课程模块	公共基础课	数学与自然科学类	27.5	16.98%
通识教育课程模块	公共基础课	人文社会科学类	36.5	22.53%
通识教育课程模块		数字素养类	2	1.23%
通识教育课程模块	通识选修类	科学与探索	10	6.17%
通识教育课程模块	通识选修类	文明与历史	10	6.17%
通识教育课程模块	通识选修类	文艺与审美	10	6.17%
通识教育课程模块	通识选修类	逻辑与写作	10	6.17%
		素养与塑造		
专业教育课程模块	专业基础课	专业基础类课程	23.5	14.51%
专业教育课程模块	专业核心课	专业核心类课程	19.75	12.19%
专业教育课程模块	专业选修课	专业选修类课程	8.5	5.25%
	实践课	独立实践环节课程	34.25	21.14%
毕业总学分			162	

五. 课程设置及学分分布

(一) 通识教育课程模块

1 公共基础课 ≥ 66 学分

1.1 数学与自然科学类 ≥ 27.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1501000015	高等数学①(-)	5	80	1-1	必修	
A1503001030	大学化学	3	56	1-1	必修	
A1501000016	高等数学①(=)	5	80	1-2	必修	
A1501000070	概率论与数理统计	3.5	56	1-2	必修	
A1502000015	大学物理(-)	4	64	1-2	必修	
A1501000050	线性代数	3	48	2-1	必修	
A1502000016	大学物理(=)	4	64	2-1	必修	

1.2 人文社会科学类 ≥ 36.5 学分

1.2.1 必修 ≥ 36.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1711000010	大学英语(-)	4	64	1-1	必修	
A1801100231	体育(一)	0.75	36	1-1	必修	
A2001000030	大学生心理与健康教育 (=)	1	16	1-1	必修	
A2101000002	当代大学生国家安全教育	1	16	1-1	必修	
A2101000011	军事理论	2	36	1-1	必修	
A2401000050	大学生心理与健康教育 (-)	1	16	1-1	必修	
A3508000038	思想道德与法治	3	48	1-1	必修	
A1711000020	大学英语(=)	4	64	1-2	必修	
A1801100232	体育(二)	0.75	36	1-2	必修	

A3506000013	中国近现代史纲要	3	48	1-2	必修	
A3507000025	思想政治理论实践课	1	16	1-2	必修	
A3508000011	形势与政策(1)	0.5	8	1-2	必修	
A1801100233	体育(三)	0.75	36	2-1	必修	
A3505000018	马克思主义基本原理	3	48	2-1	必修	
A1801100234	体育(四)	0.75	36	2-2	必修	
A3507000020	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	2-2	必修	
A3508000021	形势与政策(2)	0.5	8	2-2	必修	
A3601000011	创业基础	1	16	2-2	必修	
A2401000021	就业与升学指导	0.5	8	3-1	必修	
A3507000028	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	3-1	必修	
A3508000031	形势与政策(3)	0.5	8	3-2	必修	
A3601000012	创新创业实践	1	32	3-2	必修	
A3508000041	形势与政策(4)	0.5	8	4-1	必修	

1.2.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2201000010	文献检索	1	16	3-2	选修	

1.3 数字素养类 ≥2 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000203	生成式人工智能应用基础(一)	1	16	1-1	必修	
A1202000200	生成式人工智能应用基础(二)	1	16	2-1	必修	

2 通识选修类 ≥10 学分

通识选修类分为：科学与探索，文明与历史，文艺与审美，逻辑与写作，素养与塑造，其中科学与探索不少于 3 分，文明与历史不少于 1 分，文艺与审美不少于 2 分，逻辑与写作不少于 2

分,素养与塑造不少于 2 分。

模块名	要求学分（不少于）	课程类别	备注
科学与探索	3	通识选修类	
文明与历史	1	通识选修类	
文艺与审美	2	通识选修类	
逻辑与写作	2	通识选修类	
素养与塑造	2	通识选修类	

其中建议修读课程：

模块名称	课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
科学与探索	A1201000391	人生哲学与科学方法论	1	16	1-1	选修	
科学与探索	A9600010010	人工智能哲学	1	16	2-1	选修	
科学与探索	A1202000011	过程工业概论	1	16	2-1	选修	建议选修
科学与探索	A1447000210	工程经济学	2	32	2-1	选修	
科学与探索	A1211000421	科学计算与建模仿真	2	32	2-2	选修	
科学与探索	A1202000221	环境概论	2	32	2-2	选修	建议选修
科学与探索	A1001040840	储能技术概论	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A1202000230	碳排放与碳中和	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A1201000360	科技论文撰写方法	1.5	24	3-2	选修	
文明与历史	A3507000026	改革开放史	1	16	2-2	选修	
文明与历史	A3507000030	社会主义发展史	1	16	2-2	选修	

（二）专业教育课程模块

1 专业基础课 ≥ 23.5 学分

1.1 必修 ≥ 20.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
-----	-----	----	----	----	------	----

A1201000410	智能工程导论	1	16	1-1	必修	
A1231000016	画法几何及机械制图 (一)	2	32	1-1	必修	
A1231000014	画法几何及机械制图 (二)	2	32	1-2	必修	
A1205000007	机械工程力学	4	64	2-1	必修	
A1202000030	流体力学	2.5	40	2-2	必修	
A1232000010	机械设计(一)	3	48	2-2	必修	
A1306000052	电工学②	3.5	64	2-2	必修	
A1202000092	热工学①	2.5	40	3-1	必修	

1.2 限选（计算机语言类二选一） ≥3 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000211	C 语言程序设计（理工类）	3	64	1-2	选修	
A1901000214	C++程序设计	3	64	1-2	选修	有 C 语言基础后选择

2 专业核心课 ≥19.75 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1202000020	真空工程理论基础	2	32	2-2	必修	
A1202000080	过程设备原理与设计	2.5	40	3-1	必修	
A1202000140	过程装备控制	2.25	40	3-1	必修	
A1232000030	机械设计(二)	3	48	3-1	必修	
A1202000050	真空获得设备	2	32	3-2	必修	
A1202000070	过程机械原理与设计	2.5	40	3-2	必修	
A1202000100	真空系统设计	2	32	3-2	必修	
A1205000140	智能制造技术与工艺	3.5	56	3-2	必修	

3 专业选修课 ≥8.5 学分

3.1 限选（2 选 1） ≥4 学分

3.1.1 真空方向（至少选 2 门） ≥4 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1221000030	真空测量	2	32	4-1	选修	
A1221000040	真空镀膜	2	32	4-1	选修	
A1221000050	真空应用	2	32	4-1	选修	
A1221000071	Vacuum Technology	2	32	4-1	选修	
A1221000160	半导体制造真空装备	2	32	4-1	选修	

3.1.2 化工方向（至少选 2 门） ≥4 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1222000010	大气污染控制技术与设备	2	32	4-1	选修	
A1222000020	固体废物处置技术与设备	2	32	4-1	选修	
A1222000030	水处理技术与设备	2	32	4-1	选修	

3.2 任选 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1211000081	产品虚拟设计与仿真	1.75	32	3-1	选修	
A1221000120	计算流体力学及应用(双语)	1.5	24	3-1	选修	建议选修
A9600040010	集成电路导论	2	32	3-1	选修	
A1201000430	复杂装备系统建模与设计	2	32	3-2	选修	
A1211000231	有限元软件及工程应用	2	32	4-1	选修	

4 实践课 ≥34.25 学分

4.1 必修 ≥34.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1231100070	计算机绘图(上机)	0.5	16	1-1	必修	实验（上机）

A2101000003	军训	2	3W	1-1	必修	
A1231000060	机械制图课程设计	0.75	24	1-2	必修	课程设计
A1502100031	大学物理实验(-)	1	32	2-1	必修	实验（上机）
A2301000010	工程训练(机类)	3	96	2-1	必修	校内实习（实训）
A1232100011	机械设计（一）课程 设计	1	32	2-2	必修	课程设计
A1502100032	大学物理实验(=)	0.75	24	2-2	必修	实验（上机）
A1201100280	机械基础综合实验	0.75	24	3-1	必修	实验（上机）
A1201200320	机械工程创新训练	1	1W	3-1	必修	校内实习（实训）
A1202100092	热工学实验	0.25	8	3-1	必修	实验（上机）
A1201200240	生产实习	4	4W	3-2	必修	校外集中实习
A1202100110	过程原理实验	0.25	8	3-2	必修	实验（上机）
A1202100120	真空技术实验	0.25	8	3-2	必修	实验（上机）
A1205100140	智能制造技术与工艺实 验	0.5	16	3-2	必修	实验（上机）
A1232100021	机械设计（二）课程 设计	2	64	3-2	必修	课程设计
A1202100130	真空应用实验	0.25	8	4-1	必修	实验（上机）
A1201200270	毕业设计	16	16W	4-2	必修	毕业设计

4.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1201100290	机械工程控制基础实验	0.25	8	3-1	选修	实验（上机）
A9600150040	人工智能编程课程设计	1	32	3-1	选修	课程设计

六. 关于学分转换

转换学分按照《东北大学本科学生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》（东大教字〔2017〕51号）文件实施。

序号	课程号	课程名	学时	学分	学期	课程类型
1	A9600010010	人工智能哲学	16	1	2-1	选修
2	A1447000210	工程经济学	32	2	2-1	选修
3	A1211000421	科学计算与建模仿真	32	2	2-2	选修
4	A1211000081	产品虚拟设计与仿真	32	1.75	3-1	选修
5	A1202000230	碳排放与碳中和	32	2	3-1	选修
6	A1001040840	储能技术概论	32	2	3-1	选修
7	A9600040010	集成电路导论	32	2	3-1	选修
8	A2201000010	文献检索	16	1	3-2	选修
9	A1201000430	复杂装备系统建模与设计	32	2	3-2	选修
10	A1211000231	有限元软件及工程应用	32	2	4-1	选修

七. 教学进程表

进程类型: ^入学教育 : 军训 △实习 +上机实习 0 课程设计、实训 ≠社会调查 ×考试 ≡假期 ~毕业设计(论文) =考试或教学
☆专题实验 - 理论教学 V 毕业教育 \ 后半周考试

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设 学分
学期 1-1	:	:	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	27.25
学期 1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	27.5
学期 2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	22.75
学期 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	21
学期 3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	18.25
学 3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	△	△	△	△	≡	≡	18.5

[illegible]

八. 教学安排一览表

学期	序号	课程	课程 学时	学时种类					学分数	考试/ 考查	课程类型
				理 论	实 验	上 机	设 计	课 外			
1-1	1	A1201000410 智能工程导论	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	2	A1231000016 画法几何及机械制图（一）	32	32	0	0	0	32	2	考试	必修
1-1	3	A1231100070 计算机绘图(上机)	16	0	0	16	0	0	0.5	考查	必修
1-1	4	A1501000015 高等数学①(一)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
1-1	5	A1503001030 大学化学	56	40	16	0	0	0	3	考试	必修
1-1	6	A1711000010 大学英语(一)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-1	7	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
1-1	8	A1901000203 生成式人工智能应用基础 （一）	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	9	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	10	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	11	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
1-1	12	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	考查	必修
1-1	13	A2401000050 大学生心理与健康教育(一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	14	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	15	A1201000391 人生哲学与科学方法论	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
1-2	16	A1231000014 画法几何及机械制图（二）	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修

1-2	17	A1231000060 机械制图课程设计	24	0	0	0	24	0	0.75	考查	必修
1-2	18	A1501000016 高等数学①(=)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
1-2	19	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
1-2	20	A1502000015 大学物理(=)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-2	21	A1711000020 大学英语(=)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-2	22	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
1-2	23	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
1-2	24	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-2	25	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
1-2	26	A1901000211C 语言程序设计（理工类）	64	32	0	32	0	0	3	考试	选修
	27	A1901000214C++程序设计	64	32	0	32	0	0	3	考试	选修
2-1	28	A1202000200 生成式人工智能应用基础 (二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
2-1	29	A1205000007 机械工程力学	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
2-1	30	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-1	31	A1502000016 大学物理(=)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
2-1	32	A1502100031 大学物理实验(=)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
2-1	33	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
2-1	34	A2301000010 工程训练(机类)	96	0	96	0	0	0	3	考查	必修
2-1	35	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-1	36	A1202000011 过程工业概论	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
2-1	37	A1447000210 工程经济学	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	38	A9600010010 人工智能哲学	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
2-2	39	A1202000020 真空工程理论基础	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
2-2	40	A1202000030 流体力学	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	必修
2-2	41	A1232000010 机械设计(=)	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修

2-2	42	A1232100011 机械设计（一）课程设计	32	0	0	0	32	0	1	考查	必修
2-2	43	A1306000052 电工学②	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
2-2	44	A1502100032 大学物理实验(二)	24	0	24	0	0	0	0.75	考查	必修
2-2	45	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
2-2	46	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-2	47	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
2-2	48	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
2-2	49	A1202000221 环境概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
2-2	50	A1211000421 科学计算与建模仿真	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
2-2	51	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	52	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
3-1	53	A1201100280 机械基础综合实验	24	0	24	0	0	0	0.75	考查	必修
3-1	54	A1201200320 机械工程创新训练	1W	0	0	0	0	0	1	考查	必修
3-1	55	A1202000080 过程设备原理与设计	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	必修
3-1	56	A1202000092 热工学①	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	必修
3-1	57	A1202000140 过程装备控制	40	32	8	0	0	0	2.25	考试	必修
3-1	58	A1202100092 热工学实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
3-1	59	A1232000030 机械设计(二)	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
3-1	60	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
3-1	61	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
3-1	62	A1001040840 储能技术概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-1	63	A1201100290 机械工程控制基础实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	选修
3-1	64	A1202000230 碳排放与碳中和	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-1	65	A1211000081 产品虚拟设计与仿真	32	24	0	8	0	0	1.75	考查	选修

3-1	66	A1221000120 计算流体力学及应用(双语)	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
3-1	67	A9600040010 集成电路导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	68	A9600150040 人工智能编程课程设计	32	0	0	0	32	0	1	考查	选修
3-2	69	A1201200240 生产实习	4W	0	0	0	0	0	4	考查	必修
3-2	70	A1202000050 真空获得设备	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
3-2	71	A1202000070 过程机械原理与设计	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	必修
3-2	72	A1202000100 真空系统设计	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
3-2	73	A1202100110 过程原理实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
3-2	74	A1202100120 真空技术实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
3-2	75	A1205000140 智能制造技术与工艺	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
3-2	76	A1205100140 智能制造技术与工艺实验	16	0	16	0	0	0	0.5	考查	必修
3-2	77	A1232100021 机械设计（二）课程设计	64	0	0	0	64	0	2	考查	必修
3-2	78	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
3-2	79	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
3-2	80	A1201000360 科技论文撰写方法	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
3-2	81	A1201000430 复杂装备系统建模与设计	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	82	A2201000010 文献检索	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
4-1	83	A1202100130 真空应用实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
4-1	84	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
4-1	85	A1211000231 有限元软件及工程应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	86	A1221000030 真空测量	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	87	A1221000040 真空镀膜	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	88	A1221000050 真空应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	89	A1221000071Vacuum Technology	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	90	A1221000160 半导体制造真空装备	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修

4-1	91	A1222000010 大气污染控制技术与设备	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	92	A1222000020 固体废物处置技术与设备	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	93	A1222000030 水处理技术与设备	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-2	94	A1201200270 毕业设计	16W	0	0	0	0	0	16	考查	必修

九. 补充说明

过程装备与控制工程专业设置真空与化工 2 个方向，本科生须选择其中一个方向进行专业课程的修读。确定方向后，须至少修 2 门该方向的专业课程才可毕业。

车辆工程

一. 专业简介

车辆工程专业始建于 2009 年，专业隶属于机械工程一级学科，为辽宁省最早具有博士、硕士学位授予权的车辆工程专业，现为国家一流本科专业建设点、中国工程教育认证专业。车辆工程专业依托于机械工程学科，设有车辆动力学与现代车辆设计技术、新能源汽车技术、汽车电子信息技术、能源与智能车辆技术四个专业方向，各方向均具有硕士学位、博士学位授予权，设有博士后流动站。车辆工程专业始终坚持坚持“规模、质量、结构、效益”协调发展的办学理念，以学科建设为引领，以教学质量为核心，以科研创新为支撑，以专业建设为基础，以课程改革为突破点，不断推动办学层次的提升。车辆工程专业紧跟时代发展脉搏，着力构建“厚基础、宽口径、精专业、强能力”的特色培养模式，致力于培养具有扎实理论基础、广阔知识视野、精湛专业技能和卓越实践能力的高素质车辆人才。

二. 培养目标

本专业致力于培养热爱祖国，具有高尚道德情操、远大抱负和国际视野的车辆工程复合型人才。学生将获得坚实的自然科学、人文社会科学和工程技术基础，掌握车辆设计、制造及控制的核心理论与现代技术，具备智能化应用能力、工程实践能力和创新思维能力。毕业生能够胜任车辆工程领域相关研发、设计、制造、生产运行及技术经济管理等工作，成为德智体美劳全面发展的高层次工程技术人才。毕业后经过 5 年左右的实际工作，能够达到下列目标：

1. 职业素养：坚定社会主义核心价值观，具备工程伦理意识和专业操守，拥有强烈的社会责任感和工程安全意识，能够在复杂多变的国际环境中秉持专业精神。
2. 专业能力：能够综合应用车辆工程知识、智能技术和跨学科知识解决复杂工程问题，在车辆设计、制造、控制等领域展现创新思维，推动技术进步与产业升级。
3. 协作与批判思维：具备有效的团队协作能力和领导能力，能在多元文化背景下开展技术交流与项目合作，同时保持理性质疑的专业态度，通过建设性的批判思维促进决策优化和技术创新。
4. 可持续发展：能够适应车辆工程与智能技术的融合发展趋势，具备自主学习能力和知识更新意识，持续跟踪行业前沿，不断提升专业技能和创新能力，实现个人与行业的可持续发展。
5. 系统思维：能够从系统工程角度思考和解决问题，把握车辆工程与智能化、数字化、绿色化的融合要点，综合考虑技术、经济、环境、安全等多维因素，提出全生命周期的工程解决方案。

三. 毕业要求

1. 工程知识：系统掌握数学与自然科学、计算、工程基础和车辆工程领域的专业知识，并能够运用上述知识解决汽车设计/制造、汽车电子/电器控制领域中的复杂工程问题。

- 1.1 具有解决车辆工程问题所需的数学知识及其计算能力；
- 1.2 具有解决车辆工程问题所需的物理、化学、力学等自然科学基础知识及其计算能力；
- 1.3 掌握汽车设计/制造、汽车电子/电器控制基础知识，能应用 CAD、CAM 及 AI 技术解决车辆工程问题的能力；

- 1.4 具有综合运用车辆工程专业知识与数理基础、AI 技术，解决复杂车辆工程问题的能力。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，并通过查阅和研究文献，识别、表达和分析车辆产品及生产系统中的复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
 - 2.1 具有应用数学、自然科学和工程科学的基本原理和方法，对汽车设计/制造、汽车电子/电器控制领域的复杂工程问题进行识别和描述的能力；
 - 2.2 具有通过文献查阅、分析或实验、实践，理解已有解决方案的多样性与局限性，提出相应的解决方案，并对不同方案进行比较、评价的能力；
 - 2.3 具有分析复杂工程问题的影响因素，能证实解决方案的合理性，并获得有效结论的能力。
 - 2.4 能正确评价针对复杂车辆工程问题的工程实践对于环境和社会可持续发展的影响，能在工程实践中将环境保护与可持续发展等问题进行有机结合。
3. 设计/开发解决方案：针对车辆产品及生产系统中的复杂工程问题，能够应用车辆工程的基本理论和方法，并在综合考虑健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等社会制约因素的前提下，设计或开发满足特定需求的能够体现创新意识的系统、单元（部件）或工艺流程。
 - 3.1 具有针对特定需求进行工程技术问题的提炼和描述，确定相应的工程设计目标与任务的能力；
 - 3.2 具有在健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等现实约束条件下，分析与论证解决方案的可行性的能力；
 - 3.3 具有根据解决方案进行技术参数的设计计算与优化，完成系统、单元（部件）或工艺流程的设计开发能力；
 - 3.4 具有用工程图纸、设计报告、软件、模型等形式，呈现方案设计/开发结果的能力。
4. 研究：能够基于科学原理并采用恰当科学方法，对复杂工程问题进行研究，通过设计实验、分析解释数据及信息综合解决复杂车辆工程问题，并得到合理有效的结论。
 - 4.1 具有基于科学原理、方法并通过文献检索与分析，针对复杂车辆工程问题拟定研究路线、制定研究方案的能力；
 - 4.2 具有针对复杂工程问题设计整体实验方案、搭建实验系统，安全开展有效实验研究的能力；
 - 4.3 具有正确采集、处理实验数据，对实验结果进行分析和解释，通过综合评价，给出关于描述与解决复杂工程问题有效结论的能力；
 - 4.4 具有对实验结果进行分析和解释，通过信息综合解决复杂车辆工程问题，并得到合理有效结论的能力。
5. 使用现代工具：能够针对复杂车辆工程问题，开发、选择、使用恰当的技术、资源与现代工程工具，将现代工程工具及信息技术工具应用于复杂工程问题的预测与模拟，并能理解其局限性。
 - 5.1 能够根据现代工程技术发展的需求及趋势，熟悉和掌握车辆产品设计、制造及自动化所需的工具及方法，并理解各自的局限性；
 - 5.2 具有开发、选择与使用车辆工程实践中所需的现代工程技术、方法和工具能力；
 - 5.3 在车辆产品或系统设计开发的过程中，具有利用现代信息技术及工具，获取或开发所需设计资源，并能选用恰当的设计/分析方法及软件工具，建立产品对象的模拟及预测模型，进行设计方案的验证与评价的能力。

6. 工程与可持续发展：能从健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展等多个角度，基于车辆工程专业的相关背景知识，分析和评价工程实践和复杂工程问题解决方案的合理性，并理解应承担的责任。

6.1 熟悉与车辆工程行业相关的法律法规、技术标准、知识产权、产业政策等；

6.2 能够评价车辆工程生产过程、产品，新技术、新工艺、新材料的开发和应用对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并能理解和承担工程科技人员的社会责任。

7. 工程伦理和职业规范：有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，能够在车辆工程实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

7.1 理解科学的世界观、人生观和价值观的基本意义及其影响，能够正确理解个人在社会、历史以及自然环境中的作用和地位，具有工程报国和为民造福的责任感；

7.2 熟悉工程科技人员的职业性质和责任，能够理解和践行工程伦理，能够在车辆工程实践中理解并恪守工程职业道德和规范，履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具备协作与组织管理能力。

8.1 能够正确认识多样化、多学科团队对复杂车辆工程实践的意义和作用；

8.2 能够主动与团队成员合作，完成团队分配的任务，承担团队成员以及负责人的角色，具备协作与组织管理能力。

9. 沟通：能够与车辆工程专业领域的同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计说明书、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

9.1 能够利用工程图纸、设计报告、软件、模型等载体，或通过讲座、报告等形式，面向国内外同行及社会公众，就技术或工程问题进行有效沟通；

9.2 能够理解跨文化背景下的工程问题，包含文化习惯、工程标准及语言等，并进行沟通和交流。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目管理相关原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用上述知识。

10.1 理解和掌握车辆工程活动中涉及的工程管理和经济决策方法；

10.2 能够在具有多学科环境属性的复杂车辆产品开发中开展工程进度管理、任务管理等。

11. 终身学习：具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够不断学习和适应车辆工程及相关领域技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。

11.1 能够认识不断探索和学习的重要性，具有自主学习和终身学习的意识和习惯，掌握自主学习的方法，熟悉拓展知识和能力的途径；

11.2 能自主及时关注跟踪、把握车辆工程及相关专业领域前沿理论、技术变革，具备不断获取新的知识、技能，持续自我提升的能力，能够适应新技术变革的要求。

四．毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 165 学分，其中实践教学环节学分（包含实践课要求学分、理论教学环节中的实践环节（实验、上机、设计）要求学分）为 42 学分。选修课占理论学分比例为 18.2%；通识选修课中文明与历史类（四史类）不少于 1 学分，文艺与审美类（美育类）不少于 2 学分，逻辑与写作类不少于 2 学分，素养与

塑造类（劳育类）不少于 2 学分，科学与探索类不少于 3 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

毕业总学分：164.5 学分

学制：四年

授予学位类型：工学学士学位

课程体系与最低学分学分要求框架表：

模块类别	课程类别		学分要求	占比
通识教育课程模块	公共基础课	数学与自然科学类	27.5	16.72%
通识教育课程模块	公共基础课	人文社会科学类	36.5	22.19%
通识教育课程模块		数字素养类	2	1.22%
通识教育课程模块	通识选修类	科学与探索	10	6.08%
通识教育课程模块	通识选修类	文明与历史	10	6.08%
通识教育课程模块	通识选修类	文艺与审美	10	6.08%
通识教育课程模块	通识选修类	逻辑与写作	10	6.08%
		素养与塑造		
专业教育课程模块	专业基础课	专业基础类课程	28	17.02%
专业教育课程模块	专业核心课	专业核心类课程	17	10.33%
专业教育课程模块	专业选修课	专业选修类课程	9	5.47%
	实践课	独立实践环节课程	34.5	20.97%
毕业总学分			164.5	

五. 课程设置及学分分布

（一）通识教育课程模块

1 公共基础课 ≥66 学分

1.1 数学与自然科学类 ≥27.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
-----	-----	----	----	----	------	----

A1501000015	高等数学①(-)	5	80	1-1	必修	
A1503001030	大学化学	3	56	1-1	必修	
A1501000016	高等数学①(=)	5	80	1-2	必修	
A1501000070	概率论与数理统计	3.5	56	1-2	必修	
A1502000015	大学物理(-)	4	64	1-2	必修	
A1501000050	线性代数	3	48	2-1	必修	
A1502000016	大学物理(=)	4	64	2-1	必修	

1.2 人文社会科学类 ≥36.5 学分

1.2.1 必修 ≥36.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1711000010	大学英语(-)	4	64	1-1	必修	
A1801100231	体育(一)	0.75	36	1-1	必修	
A2001000030	大学生心理与健康教育 (=)	1	16	1-1	必修	
A2101000002	当代大学生国家安全教育	1	16	1-1	必修	
A2101000011	军事理论	2	36	1-1	必修	
A2401000050	大学生心理与健康教育 (-)	1	16	1-1	必修	
A3508000038	思想道德与法治	3	48	1-1	必修	
A1711000020	大学英语(=)	4	64	1-2	必修	
A1801100232	体育(二)	0.75	36	1-2	必修	
A3506000013	中国近现代史纲要	3	48	1-2	必修	
A3507000025	思想政治理论实践课	1	16	1-2	必修	
A3508000011	形势与政策(1)	0.5	8	1-2	必修	
A1801100233	体育(三)	0.75	36	2-1	必修	

A3505000018	马克思主义基本原理	3	48	2-1	必修	
A1801100234	体育(四)	0.75	36	2-2	必修	
A3507000020	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	3	48	2-2	必修	
A3508000021	形势与政策(2)	0.5	8	2-2	必修	
A3601000011	创业基础	1	16	2-2	必修	
A3507000028	习近平新时代中国特色 社会主义思想概论	3	48	3-1	必修	
A3508000031	形势与政策(3)	0.5	8	3-2	必修	
A3601000012	创新创业实践	1	32	3-2	必修	
A2401000021	就业与升学指导	0.5	8	4-1	必修	
A3508000041	形势与政策(4)	0.5	8	4-1	必修	

1.2.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2201000010	文献检索	1	16	2-2	选修	

1.3 数字素养类 ≥2 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000203	生成式人工智能应用基 础(一)	1	16	1-1	必修	
A1202000200	生成式人工智能应用基 础(二)	1	16	2-1	必修	

2 通识选修类 ≥10 学分

通识选修类分为：科学与探索，文明与历史，文艺与审美，逻辑与写作，素养与塑造，其中科学与探索不少于 3 分，文明与历史不少于 1 分，文艺与审美不少于 2 分，逻辑与写作不少于 2 分，素养与塑造不少于 2 分。

模块名	要求学分(不少于)	课程类别	备注
科学与探索	3	通识选修类	

文明与历史	1	通识选修类	
文艺与审美	2	通识选修类	
逻辑与写作	2	通识选修类	
素养与塑造	2	通识选修类	

其中建议修读课程：

模块名称	课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
科学与探索	A1201000391	人生哲学与科学方法论	1	16	1-1	选修	
科学与探索	A1215000010	汽车概论	1.5	24	2-1	选修	
科学与探索	A1447000210	工程经济学	2	32	2-1	选修	
科学与探索	A1201000130	机器人系统设计与分析	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A1202000230	碳排放与碳中和	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A1215000260	电动汽车概论	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A1215000160	汽车新技术	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A1201000041	有限元法及计算机辅助工程	2	32	3-2	选修	
科学与探索	A1201000360	科技论文撰写方法	1.5	24	3-2	选修	
科学与探索	A1215000140	新能源汽车技术	2	32	4-1	选修	
科学与探索	A1215000320	自动驾驶车辆智能与安全控制	2	32	4-1	选修	
科学与探索	A1215000330	智能网联汽车技术	2	32	4-1	选修	
文明与历史	A3507000026	改革开放史	1	16	2-2	选修	
文明与历史	A3507000030	社会主义发展史	1	16	2-2	选修	

（二）专业教育课程模块

1 专业基础课 ≥28 学分

1.1 必修 ≥25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1201000410	智能工程导论	1	16	1-1	必修	
A1231000016	画法几何及机械制图 (一)	2	32	1-1	必修	
A1231000014	画法几何及机械制图 (二)	2	32	1-2	必修	
A1504000030	理论力学	3.75	64	2-1	必修	
A1201000030	工程流体力学	1.5	24	2-2	必修	
A1232000010	机械设计(-)	3	48	2-2	必修	
A1306000052	电工学②	3.5	64	2-2	必修	
A1504000050	材料力学	3.75	64	2-2	必修	
A1201000080	机械工程控制基础	2.5	40	3-1	必修	
A1202000093	热工学②	2	32	3-1	必修	

1.2 限选（程序设计类） ≥3 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000211	C 语言程序设计（理工类）	3	64	1-2	选修	
A1901000214	C++程序设计	3	64	1-2	选修	

2 专业核心课 ≥17 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1215000030	汽车构造	2	32	2-2	必修	
A1205000140	智能制造技术与工艺	3.5	56	3-1	必修	
A1215000040	汽车理论	2	32	3-1	必修	
A1232000030	机械设计(二)	3	48	3-1	必修	
A1201100322	智能传感器与测试技术	2.5	40	3-2	必修	
A1215000110	汽车设计	2	32	3-2	必修	

A1215000280	智能车辆系统与控制技术	2	32	3-2	必修	
-------------	-------------	---	----	-----	----	--

3 专业选修课 ≥9 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1215000020	现代内燃机技术	2.25	40	2-2	选修	
A1215000070	汽车车身结构与设计	2	32	3-1	选修	
A1215000100	车辆液压及液力传动控制技术	2	32	3-1	选修	
A1215000200	汽车专业英语	2	32	3-1	选修	
A1215000300	汽车设计导论	2	32	3-1	选修	
A1201000430	复杂装备系统建模与设计	2	32	3-2	选修	
A1215000150	汽车信息技术	2	32	3-2	选修	
A1215000170	车辆 CAE 技术	2	32	3-2	选修	
A1215000230	汽车制造工艺学	2	32	3-2	选修	
A1215000290	新能源汽车可靠性设计	2	32	3-2	选修	
A1215000310	车辆动力学	2.25	40	3-2	选修	
A1213000081	单片机/PLC 原理及应用	1.75	32	4-1	选修	
A1215000090	汽车振动与噪声	2	32	4-1	选修	
A1215000120	汽车电子技术	2	32	4-1	选修	
A1215000130	汽车试验技术	2	32	4-1	选修	
A1215000240	汽车优化设计基础	2	32	4-1	选修	

4 实践课 ≥34.5 学分

4.1 必修 ≥33.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1231100070	计算机绘图(上机)	0.5	16	1-1	必修	

A2101000003	军训	2	3W	1-1	必修	
A1231000060	机械制图课程设计	0.75	24	1-2	必修	课程设计
A1502100031	大学物理实验(-)	1	32	2-1	必修	实验（上机）
A2301000010	工程训练(机类)	3	96	2-1	必修	校内实习（实训）
A1201100360	工程流体力学实验	0.25	8	2-2	必修	实验（上机）
A1232100011	机械设计（一）课程设 计	1	32	2-2	必修	
A1502100032	大学物理实验(=)	0.75	24	2-2	必修	实验（上机）
A1201100280	机械基础综合实验	0.75	24	3-1	必修	实验（上机）
A1201100290	机械工程控制基础实验	0.25	8	3-1	必修	实验（上机）
A1202100092	热工学实验	0.25	8	3-1	必修	实验（上机）
A1205100140	智能制造技术与工艺实 验	0.5	16	3-1	必修	
A1201100401	智能传感器与测试技术 实验	0.25	8	3-2	必修	
A1201200240	生产实习	4	4W	3-2	必修	校外集中实习
A1232100021	机械设计（二）课程设 计	2	64	3-2	必修	
A1201200270	毕业设计	16	16W	4-2	必修	毕业设计

4.2 选修 ≥1.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1201100350	机器人系统设计与分析 实验	0.25	8	3-1	选修	实验（上机）
A1201200320	机械工程创新训练	1	1W	3-1	选修	校内实习（实训）
A1215100030	汽车构造综合实验	0.25	8	3-1	选修	
A1215100010	汽车设计综合实验	0.25	8	3-2	选修	
A1215100020	新能源汽车技术综合实	0.25	8	4-1	选修	

	验					
--	---	--	--	--	--	--

六. 关于学分转换

转换学分按照《东北大学本科学生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》（东大教字〔2017〕51号）文件实施。

序号	课程号	课程名	学时	学分	学期	课程类型
1	A1201000391	人生哲学与科学方法论	16	1	1-1	选修
2	A1447000210	工程经济学	32	2	2-1	选修
3	A2201000010	文献检索	16	1	2-2	选修
4	A1201000130	机器人系统设计与分析	32	2	3-1	选修
5	A1215000070	汽车车身结构与设计	32	2	3-1	选修
6	A1215000160	汽车新技术	32	2	3-1	选修
7	A1201000041	有限元法及计算机辅助工程	32	2	3-2	选修
8	A1215000140	新能源汽车技术	32	2	4-1	选修
9	A1215000120	汽车电子技术	32	2	4-1	选修

七. 教学进程表

进程类型：^入学教育 ：军训 △实习 +上机实习 0 课程设计、实训 ≠社会调查 ×考试 ≡假期 ~毕业设计（论文） =考试或教学
☆专题实验 - 理论教学 V 毕业教育 \ 后半周考试

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设学分
学期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	27.25
学期	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	27.5
学期	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	23

学 期	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	23.25
学 期	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	17.5
学 期	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	△	△	△	△	≡	≡	20.5
学 期	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	10
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	∨	∨	∨	∨	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16

八．教学安排一览表

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	考试/考查	课程类型
				理论	实验	上机	设计	课外			
1-1	1	A1201000410 智能工程导论	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	2	A1231000016 画法几何及机械制图（一）	32	32	0	0	0	32	2	考试	必修
1-1	3	A1231100070 计算机绘图(上机)	16	0	0	16	0	0	0.5	考查	必修
1-1	4	A1501000015 高等数学①(-)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
1-1	5	A1503001030 大学化学	56	40	16	0	0	0	3	考试	必修
1-1	6	A1711000010 大学英语(-)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-1	7	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
1-1	8	A1901000203 生成式人工智能应用基础（一）	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	9	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	10	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	11	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
1-1	12	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	考查	必修

1-1	13	A2401000050 大学生心理与健康教育(一)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	14	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
	15	A1201000391 人生哲学与科学方法论	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
1-2	16	A1231000014 画法几何及机械制图 (二)	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
1-2	17	A1231000060 机械制图课程设计	24	0	0	0	24	0	0.75	考查	必修
1-2	18	A1501000016 高等数学①(二)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
1-2	19	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
1-2	20	A1502000015 大学物理(一)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-2	21	A1711000020 大学英语(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-2	22	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
1-2	23	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
1-2	24	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-2	25	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
1-2	26	A1901000211C 语言程序设计 (理工类)	64	32	0	32	0	0	3	考试	选修
	27	A1901000214C++程序设计	64	32	0	32	0	0	3	考试	选修
2-1	28	A1202000200 生成式人工智能应用基础 (二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
2-1	29	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-1	30	A1502000016 大学物理(二)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
2-1	31	A1502100031 大学物理实验(一)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
2-1	32	A1504000030 理论力学	64	56	8	0	0	0	3.75	考试	必修
2-1	33	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
2-1	34	A2301000010 工程训练(机类)	96	0	96	0	0	0	3	考查	必修
2-1	35	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-1	36	A1215000010 汽车概论	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
	37	A1447000210 工程经济学	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修

2-2	38	A1201000030 工程流体力学	24	24	0	0	0	0	1.5	考试	必修
2-2	39	A1201100360 工程流体力学实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
2-2	40	A1215000030 汽车构造	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
2-2	41	A1232000010 机械设计(一)	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-2	42	A1232100011 机械设计（一）课程设计	32	0	0	0	32	0	1	考查	必修
2-2	43	A1306000052 电工学②	64	48	16	0	0	0	3.5	考试	必修
2-2	44	A1502100032 大学物理实验(二)	24	0	24	0	0	0	0.75	考查	必修
2-2	45	A1504000050 材料力学	64	56	8	0	0	0	3.75	考试	必修
2-2	46	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
2-2	47	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-2	48	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
2-2	49	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
2-2	50	A1215000020 现代内燃机技术	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
2-2	51	A2201000010 文献检索	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
2-2	52	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	53	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
3-1	54	A1201000080 机械工程控制基础	40	40	0	0	0	0	2.5	考查	必修
3-1	55	A1201100280 机械基础综合实验	24	0	24	0	0	0	0.75	考查	必修
3-1	56	A1201100290 机械工程控制基础实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
3-1	57	A1202000093 热工学②	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
3-1	58	A1202100092 热工学实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
3-1	59	A1205000140 智能制造技术与工艺	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
3-1	60	A1205100140 智能制造技术与工艺实验	16	0	16	0	0	0	0.5	考查	必修
3-1	61	A1215000040 汽车理论	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
3-1	62	A1232000030 机械设计(二)	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修

3-1	63	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
3-1	64	A1201000130 机器人系统设计与分析	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-1	65	A1201100350 机器人系统设计与分析实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	选修
3-1	66	A1201200320 机械工程创新训练	1W	0	0	0	0	0	1	考查	选修
3-1	67	A1202000230 碳排放与碳中和	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-1	68	A1215000070 汽车车身结构与设计	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-1	69	A1215000100 车辆液压及液力传动控制技术	32	32	0	0	0	0	2	考试	选修
3-1	70	A1215000160 汽车新技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-1	71	A1215000200 汽车专业英语	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-1	72	A1215000260 电动汽车概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-1	73	A1215000300 汽车设计导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	74	A1215100030 汽车构造综合实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	选修
3-2	75	A1201100322 智能传感器与测试技术	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	必修
3-2	76	A1201100401 智能传感器与测试技术实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
3-2	77	A1201200240 生产实习	4W	0	0	0	0	0	4	考查	必修
3-2	78	A1215000110 汽车设计	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
3-2	79	A1215000280 智能车辆系统与控制技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
3-2	80	A1232100021 机械设计（二）课程设计	64	0	0	0	64	0	2	考查	必修
3-2	81	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
3-2	82	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
3-2	83	A1201000041 有限元法及计算机辅助工程	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	84	A1201000360 科技论文撰写方法	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
3-2	85	A1201000430 复杂装备系统建模与设计	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	86	A1215000150 汽车信息技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修

3-2	87	A1215000170 车辆 CAE 技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	88	A1215000230 汽车制造工艺学	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	89	A1215000290 新能源汽车可靠性设计	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	90	A1215000310 车辆动力学	40	32	8	0	0	0	2.25	考查	选修
	91	A1215100010 汽车设计综合实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	选修
4-1	92	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
4-1	93	A3508000041 形势与政策（4）	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
4-1	94	A1213000081 单片机/PLC 原理及应用	32	24	0	8	0	0	1.75	考查	选修
4-1	95	A1215000090 汽车振动与噪声	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	96	A1215000120 汽车电子技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	97	A1215000130 汽车试验技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	98	A1215000140 新能源汽车技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	99	A1215000240 汽车优化设计基础	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	100	A1215000320 自动驾驶车辆智能与安全控制	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	101	A1215000330 智能网联汽车技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	102	A1215100020 新能源汽车技术综合实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	选修
4-2	103	A1201200270 毕业设计	16W	0	0	0	0	0	16	考查	必修

智能制造工程

一. 专业简介

智能制造工程专业于 2020 年获批成立，专业隶属于机械工程一级学科。本专业教学力量雄厚，实验设备先进，教学理念创新。以课程建设为切入点，以教学质量为生命线，以专业建设为依托，以科研为支撑，以科研促教学，突出办学特色：“厚基础、精专业、强能力、重实践、高素质”的培养模式，注重学生长远发展的素质、潜质和个性培养。本专业建设形成智能制造工程的行动纲领，具备跨领域交叉与协同研究背景，采用跨院系、跨学科、跨专业的培养机制，强调人工智能赋能技术和制造本体的深度融合，在精密装备、工程装备、数控装备、航空航天、电子装备、汽车制造、轨道客车和能源装备等领域形成复合型创新人才的培养优势与行业特色。智能制造工程专业毕业生能够胜任智能制造工程领域内的智能装备、智能工厂和工业应用软件的理论设计、技术开发、科学研究和生产组织管理等方面工作。本专业始终坚持坚持“规模、质量、结构、效益”协调发展的办学理念，以学科建设为引领，以教学质量为核心，以科研创新为支撑，以专业建设为基础，以课程改革为突破点，不断推动办学层次的提升。

二. 培养目标

智能制造工程专业面向国家新型工业化及经济社会发展趋势，培养热爱祖国，具有远大抱负和国际视野，具有坚实的自然科学、人文社会科学和工程技术基础，具有较强工程实践和研究能力，能在智能制造领域从事产品开发、设计制造、运维管理以及科技创新和应用等方面工作的德、智、体、美、劳全面发展的高素质创新型人才。智能制造工程专业毕业生应具有坚实的智能制造基础理论和专业知识，具有良好的科学、工程和人文素养，具备研究、应用、工程实践等基本素质。毕业后经过 5 年左右的实际工作，能够达到下列目标：

1. 职业素养：坚定社会主义核心价值观，具备工程伦理意识和专业操守，拥有强烈的社会责任感和工程安全意识，能够在复杂多变的国际环境中秉持专业精神。
2. 专业能力：能够综合应用智能制造工程知识、数字技术和跨学科知识解决复杂工程问题，在机械设计、制造、控制等领域展现创新思维，推动技术进步与产业升级。
3. 协作与批判思维：具备有效的团队协作能力和领导能力，能在多元文化背景下开展技术交流与项目合作，同时保持理性质疑的专业态度，通过建设性的批判思维促进决策优化和技术创新。
4. 可持续发展：能够适应机械工程与智能技术的融合发展趋势，具备自主学习能力和知识更新意识，持续跟踪行业前沿，不断提升专业技能和创新能力，实现个人与行业的可持续发展。
5. 系统思维：能够从系统工程角度思考和解决问题，把握智能制造工程与数字化、智能化、绿色化的融合要点，综合考虑技术、经济、环境、安全等多维因素，提出全生命周期的工程解决方案。

三. 毕业要求

1. 工程知识：系统掌握数学与自然科学、计算、工程基础和智能制造工程领域的专业知识，并能够运用上述知识解决机械设计、机械制造和机械电子工程领域中的复杂工程问题。
 - 1.1 具有解决智能制造工程问题所需的数学知识及其计算能力；

1.2 具有解决智能制造工程问题所需的物理、化学、力学等自然科学基础知识及其计算能力；

1.3 掌握机械设计、机械制造和机械电子工程基础知识，能应用 CAD、CAM 及 AI 技术解决智能制造工程问题的能力；

1.4 具有综合运用智能制造工程专业知识与数理基础、AI 技术，解决复杂智能制造工程问题的能力。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，并通过查阅和研究文献，识别、表达和分析机械产品及生产系统中的复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。

2.1 具有应用数学、自然科学和工程科学的基本原理和方法，对机械设计、机械制造和机械电子工程领域的复杂智能制造工程问题进行识别和描述的能力；

2.2 具有通过文献查阅、分析或实验、实践，理解已有解决方案的多样性与局限性，提出相应的解决方案，并对不同方案进行比较、评价的能力；

2.3 具有分析复杂智能制造工程问题的影响因素，能证实解决方案的合理性，并获得有效结论的能力。

2.4 能正确评价针对复杂智能制造工程问题的工程实践对于环境和社会可持续发展的影响，能在工程实践中将环境保护与可持续发展等问题进行有机结合。

3. 设计/开发解决方案：针对智能机械产品及生产系统中的复杂工程问题，能够应用智能制造工程的基本理论和方法，并在综合考虑健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等社会制约因素的前提下，设计或开发满足特定需求的能够体现创新意识的系统、单元（部件）或工艺流程。

3.1 具有针对特定需求进行工程技术问题的提炼和描述，确定相应的工程设计目标与任务的能力；

3.2 具有在健康、安全与环境、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等现实约束条件下，分析与论证解决方案的可行性的能力；

3.3 具有根据解决方案进行技术参数的设计计算与优化，完成系统、单元（部件）或工艺流程的设计开发能力；

3.4 具有用工程图纸、设计报告、软件、模型等形式，呈现方案设计/开发结果的能力。

4. 研究：能够基于科学原理并采用恰当科学方法，对复杂工程问题进行研究，通过设计实验、分析解释数据及信息综合解决复杂智能制造工程问题，并得到合理有效的结论。

4.1 具有基于科学原理、方法并通过文献检索与分析，针对复杂智能制造工程问题拟定研究路线、制定研究方案的能力；

4.2 具有针对复杂智能制造工程问题设计整体实验方案、搭建实验系统，安全开展有效实验研究的能力；

4.3 具有正确采集、处理实验数据，对实验结果进行分析和解释，通过综合评价，给出关于描述与解决复杂工程问题有效结论的能力；

4.4 具有对实验结果进行分析和解释，通过信息综合解决复杂智能制造工程问题，并得到合理有效结论的能力。

5. 使用现代工具：能够针对复杂智能制造工程问题，开发、选择、使用恰当的技术、资源与现代工程工具，将现代工程工具及信息技术工具应用于复杂工程问题的预测与模拟，并能理解其局限性。

5.1 能够根据现代工程技术发展的需求及趋势，熟悉和掌握智能机械产品设计、制造及自动化所需的工具及方法，并理解各自的局限性；

5.2 具有开发、选择与使用智能制造工程实践中所需的现代工程技术、方法和工具能力；

5.3 在机械产品或系统设计开发的过程中，具有利用现代信息技术及工具，获取或开发所需设计资源，并能选用恰当的设计/分析方法及软件工具，建立产品对象的模拟及预测模型，进行设计方案的验证与评价的能力。

6. 工程与可持续发展：能从健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展等多个角度，基于智能制造工程专业的相关背景知识，分析和评价工程实践和复杂工程问题解决方案的合理性，并理解应承担的责任。

6.1 熟悉与智能制造工程行业相关的法律法规、技术标准、知识产权、产业政策等；

6.2 能够评价智能制造工程生产过程、产品，新技术、新工艺、新材料的开发和应用对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并能理解和承担工程科技人员的社会责任。

7. 工程伦理和职业规范：有工程报国、为民造福的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和践行工程伦理，能够在智能制造工程实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

7.1 理解科学的世界观、人生观和价值观的基本意义及其影响，能够正确理解个人在社会、历史以及自然环境中的作用和地位，具有工程报国和为民造福的责任感；

7.2 熟悉工程科技人员的职业性质和责任，能够理解和践行工程伦理，能够在智能制造工程实践中理解并恪守工程职业道德和规范，履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具备协作与组织管理能力。

8.1 能够正确认识多样化、多学科团队对复杂智能制造工程实践的意义和作用；

8.2 能够主动与团队成员合作，完成团队分配的任务，承担团队成员以及负责人的角色，具备协作与组织管理能力。

9. 沟通：能够与智能制造工程专业领域的同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计说明书、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

9.1 能够利用工程图纸、设计报告、软件、模型等载体，或通过讲座、报告等形式，面向国内外同行及社会公众，就技术或工程问题进行有效沟通；

9.2 能够理解跨文化背景下的工程问题，包含文化习惯、工程标准及语言等，并进行沟通和交流。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目管理相关原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用上述知识。

10.1 理解和掌握智能制造工程活动中涉及的工程管理和经济决策方法；

10.2 能够在具有多学科环境属性的复杂智能机械产品开发中开展工程进度管理、任务管理等。

11. 终身学习：具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够不断学习和适应智能制造工程及相关领域技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。

11.1 能够认识不断探索和学习的重要性，具有自主学习和终身学习的意识和习惯，掌握自主学习的方法，熟悉拓展知识和能力的途径；

11.2 能自主及时关注跟踪、把握智能制造工程及相关专业领域前沿理论、技术变革，具备不断获取新的知识、技能，持续自我提升的能力，能够适应新技术变革的要求。

四．毕业合格标准

本专业学生应完成学校培养计划所要求的课程和实践环节，总学分至少达到 163 学分，其中实

践类环节（包含实践教学环节、理论教学环节中必修课的实验、上机、设计）41 学分。选修课占理论学分比例为 15.64%；通识选修类课群中科学素养类课程必修 4 学分，人文素养类课程必修 7 学分；其中四史教育类必修 1 学分、文化艺术类必修 2 学分、社会管理类必修 2 学分、素养塑造类必修 2 学分。各门课程成绩达到合格，体质健康达标，毕业设计（论文）获得通过，同时达到学校对本科毕业生提出的德、智、体、美、劳等诸方面的要求后方可毕业。

毕业总学分：162.5 学分

学制：四年

授予学位类型：工学学士学位

课程体系与最低学分学分要求框架表：

模块类别	课程类别		学分要求	占比
通识教育课程模块	公共基础课	数学与自然科学类	27.5	16.92%
通识教育课程模块	公共基础课	人文社会科学类	36.5	22.46%
通识教育课程模块		数字素养类	2	1.23%
通识教育课程模块	通识选修类	科学与探索	10	6.15%
通识教育课程模块	通识选修类	文明与历史	10	6.15%
通识教育课程模块	通识选修类	文艺与审美	10	6.15%
通识教育课程模块	通识选修类	逻辑与写作	10	6.15%
		素养与塑造		
专业教育课程模块	专业基础课	专业基础类课程	28	17.23%
专业教育课程模块	专业核心课	专业核心类课程	12.25	7.54%
专业教育课程模块	专业选修课	专业选修类课程	12	7.38%
	实践课	独立实践环节课程	34.25	21.08%
毕业总学分			162.5	

五. 课程设置及学分分布

（一）通识教育课程模块

1 公共基础课 ≥66 学分

1.1 数学与自然科学类 ≥27.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1501000015	高等数学①(-)	5	80	1-1	必修	
A1503001030	大学化学	3	56	1-1	必修	
A1501000016	高等数学①(=)	5	80	1-2	必修	
A1501000070	概率论与数理统计	3.5	56	1-2	必修	
A1502000015	大学物理(-)	4	64	1-2	必修	
A1501000050	线性代数	3	48	2-1	必修	
A1502000016	大学物理(=)	4	64	2-1	必修	

1.2 人文社会科学类 ≥36.5 学分

1.2.1 必修 ≥36.5 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1711000010	大学英语(-)	4	64	1-1	必修	
A1801100231	体育(一)	0.75	36	1-1	必修	
A2001000030	大学生心理与健康教育 (=)	1	16	1-1	必修	
A2101000002	当代大学生国家安全教育	1	16	1-1	必修	
A2401000050	大学生心理与健康教育 (-)	1	16	1-1	必修	
A3508000038	思想道德与法治	3	48	1-1	必修	
A1711000020	大学英语(=)	4	64	1-2	必修	
A1801100232	体育(二)	0.75	36	1-2	必修	
A2101000011	军事理论	2	36	1-2	必修	
A3506000013	中国近现代史纲要	3	48	1-2	必修	
A3507000025	思想政治理论实践课	1	16	1-2	必修	
A3508000011	形势与政策(1)	0.5	8	1-2	必修	

A1801100233	体育(三)	0.75	36	2-1	必修	
A3505000018	马克思主义基本原理	3	48	2-1	必修	
A3601000011	创业基础	1	16	2-1	必修	
A1801100234	体育(四)	0.75	36	2-2	必修	
A3507000020	毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论	3	48	2-2	必修	
A3508000021	形势与政策(2)	0.5	8	2-2	必修	
A2401000021	就业与升学指导	0.5	8	3-1	必修	
A3507000028	习近平新时代中国特色 社会主义思想概论	3	48	3-1	必修	
A3508000031	形势与政策(3)	0.5	8	3-2	必修	
A3601000012	创新创业实践	1	32	3-2	必修	
A3508000041	形势与政策(4)	0.5	8	4-1	必修	

1.2.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A2201000010	文献检索	1	16	3-2	选修	

1.3 数字素养类 ≥2 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000203	生成式人工智能应用基 础(一)	1	16	1-1	必修	
A1202000200	生成式人工智能应用基 础(二)	1	16	2-1	必修	

2 通识选修类 ≥10 学分

通识选修类分为：科学与探索,文明与历史,文艺与审美,逻辑与写作,素养与塑造,其中科学与探索不少于3分,文明与历史不少于1分,文艺与审美不少于2分,逻辑与写作不少于2分,素养与塑造不少于2分。

模块名	要求学分(不少于)	课程类别	备注
-----	-----------	------	----

科学与探索	3	通识选修类	
文明与历史	1	通识选修类	
文艺与审美	2	通识选修类	
逻辑与写作	2	通识选修类	
素养与塑造	2	通识选修类	

其中建议修读课程：

模块名称	课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
科学与探索	A1201000391	人生哲学与科学方法论	1	16	1-1	选修	
科学与探索	A1447000210	工程经济学	2	32	2-1	选修	
科学与探索	A1202000230	碳排放与碳中和	2	32	3-1	选修	
科学与探索	A1201000360	科技论文撰写方法	1.5	24	3-2	选修	
科学与探索	A1201000041	有限元法及计算机辅助工程	2	32	3-2	选修	
科学与探索	A1202000221	环境概论	2	32	3-2	选修	
文明与历史	A3507000026	改革开放史	1	16	2-2	选修	
文明与历史	A3507000030	社会主义发展史	1	16	2-2	选修	

（二）专业教育课程模块

1 专业基础课 ≥28 学分

1.1 必修 ≥25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1231000016	画法几何及机械制图 (一)	2	32	1-1	必修	
A1231000014	画法几何及机械制图 (二)	2	32	1-2	必修	
A1205000007	机械工程力学	4	64	2-1	必修	
A1201000031	工程流体力学	1	16	2-2	必修	

A1205000170	电工与电子技术	2.5	40	2-2	必修	
A1205000190	数字信号处理与传感器设计	2	32	2-2	必修	
A1205000290	计算机技术基础	2	32	2-2	必修	
A1201000081	机械工程控制基础	2.5	40	3-1	必修	
A1202000094	热工学	1	16	3-1	必修	
A1205000110	液压气动技术基础	1.5	24	3-1	必修	
A1205000260	人工智能及其工程应用	2.5	40	3-1	必修	
A1205000280	机器学习基础及工程应用	2	32	3-2	必修	

1.2 限选（计算机语言类二选一） ≥3 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1901000214	C++程序设计	3	64	1-2	选修	与 C 语言分组
A1901000211	C 语言程序设计（理工类）	3	64	2-1	选修	与 C++分组

2 专业核心课 ≥12.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1205000180	智能装备与系统设计	2	32	3-1	必修	
A1232000051	机械设计基础	2.75	48	3-1	必修	
A1205000008	工程系统建模与仿真基础	2	32	3-2	必修	
A1205000010	智能制造导论	2	32	3-2	必修	
A1205000140	智能制造技术与工艺	3.5	56	3-2	必修	

3 专业选修课 ≥12 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1205000021	智能机器人控制与规划技术	2	32	3-2	选修	

A1201000485	微机械系统设计（全英）	2	32	4-1	选修	
A1205000101	电液伺服与比例控制	2	32	4-1	选修	
A1205000102	数控机床及其智能化	2	32	4-1	选修	
A1205000103	智能增材制造及控制	2	32	4-1	选修	
A1205000200	计算机控制系统（全英文）	2	32	4-1	选修	
A1205000203	图像处理与机器视觉	2	32	4-1	选修	
A1205000204	电气控制与 PLC 应用	2	32	4-1	选修	
A1205000210	设备健康管理及智能服务	2	32	4-1	选修	
A1205000220	CAE 软件及工程应用	2	32	4-1	选修	
A1205000230	微机电系统基础(全英文)	2	32	4-1	选修	
A1205000240	智能制造工程系统原理	2	32	4-1	选修	
A1205000250	工业大数据（全英文）	2	32	4-1	选修	
A1205000270	智能测试技术	2	32	4-1	选修	
A1205100180	智能制造赋能技术	2	32	4-1	选修	
A1211000070	装备可靠性设计与分析	2	32	4-1	选修	
A1211000191	工程测试与信号处理	1.75	32	4-1	选修	
A1211000251	工程人工智能基础与应用（全英）	2	32	4-1	选修	
A1213000010	机电一体化系统设计	2	32	4-1	选修	
A1213000030	机电信号处理及应用	2	32	4-1	选修	
A1213000041	现代控制理论与工程	1.75	32	4-1	选修	

4 实践课 ≥34.25 学分

4.1 必修 ≥34.25 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1231100070	计算机绘图(上机)	0.5	16	1-1	必修	
A2101000003	军训	2	3W	1-1	必修	
A1231000060	机械制图课程设计	0.75	24	1-2	必修	
A1502100031	大学物理实验(一)	1	32	2-1	必修	
A2301000010	工程训练(机类)	3	96	2-1	必修	
A1201100360	工程流体力学实验	0.25	8	2-2	必修	
A1205100100	电工与电子技术实验	0.5	16	2-2	必修	
A1205100110	数字信号处理与传感器 设计实验	0.25	8	2-2	必修	
A1502100032	大学物理实验(二)	0.75	24	2-2	必修	
A1202100092	热工学实验	0.25	8	3-1	必修	
A1205100120	人工智能及其工程应用 实验	0.5	16	3-1	必修	
A1205100130	智能装备与系统设计实 验	0.5	16	3-1	必修	
A1205100901	液压气动技术基础实验	0.25	8	3-1	必修	
A1205100981	机械工程控制基础实验	0.5	16	3-1	必修	
A1232000090	机械设计基础课程设计	1	32	3-1	必修	第九周后开课
A1201200240	生产实习	4	4W	3-2	必修	
A1205100101	智能制造工程综合设计	1	32	3-2	必修	
A1205100140	智能制造技术与工艺实 验	0.5	16	3-2	必修	
A1205100908	工程系统建模与仿真基 础实验	0.5	16	3-2	必修	
A1205100911	机器学习基础实验	0.25	8	3-2	必修	
A1201200270	毕业设计	16	16W	4-2	必修	

4.2 选修 ≥0 学分

课程号	课程名	学分	学时	学期	课程类型	备注
A1205100913	智能机器人控制与规划 技术实验	0.5	16	3-2	选修	

六. 关于学分转换

转换学分按照《东北大学本科学生创新创业、第二课堂等活动转换学分认定及管理办法》
(东大教字 [2017] 51 号) 文件实施。

序号	课程号	课程名	学时	学分	学期	课程类型
1	A1201000391	人生哲学与科学方法论	16	1	1-1	选修
2	A1447000210	工程经济学	32	2	2-1	选修
3	A1202000230	碳排放与碳中和	32	2	3-1	选修
4	A2201000010	文献检索	16	1	3-2	选修
5	A1201000360	科技论文撰写方法	24	1.5	3-2	选修
6	A1201000041	有限元法及计算机辅助工 程	32	2	3-2	选修
7	A1202000221	环境概论	32	2	3-2	选修

七. 教学进程表

进程类型: ^ 入学教育 : 军训 △ 实习 + 上机实习 0 课程设计、实训 ≠ 社会调查 × 考试 ≡ 假期 ~ 毕业设计 (论文) = 考试或教学
☆ 专题实验 - 理论教学 V 毕业教育 \ 后半周考试

周次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	预设 学分
学 期	1-1	:	:	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	\	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	24.5
学 期	1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	\	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	27.5
学 期	2-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	\	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	23.5

学 期	2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	15.5
学 期	3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	17.25
学 期	3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	20.75
学 期	4-1	-	-	-	-	-	-	-	-	\	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\	×	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16
	4-2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	∨	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	16	

八．教学安排一览表

学期	序号	课程	课程学时	学时种类					学分数	考试/考查	课程类型
				理论	实验	上机	设计	课外			
1-1	1	A1231000016 画法几何及机械制图（一）	32	32	0	0	0	32	2	考试	必修
1-1	2	A1231100070 计算机绘图(上机)	16	0	0	16	0	0	0.5	考查	必修
1-1	3	A1501000015 高等数学①(-)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
1-1	4	A1503001030 大学化学	56	40	16	0	0	0	3	考试	必修
1-1	5	A1711000010 大学英语(-)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-1	6	A1801100231 体育(一)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
1-1	7	A1901000203 生成式人工智能应用基础（一）	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	8	A2001000030 大学生心理与健康教育(二)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	9	A2101000002 当代大学生国家安全教育	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	10	A2101000003 军训	3W	0	0	0	0	0	2	考查	必修
1-1	11	A2401000050 大学生心理与健康教育(-)	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-1	12	A3508000038 思想道德与法治	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修

	13	A1201000391 人生哲学与科学方法论	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
1-2	14	A1231000014 画法几何及机械制图（二）	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
1-2	15	A1231000060 机械制图课程设计	24	0	0	0	24	0	0.75	考查	必修
1-2	16	A1501000016 高等数学①(=)	80	80	0	0	0	0	5	考试	必修
1-2	17	A1501000070 概率论与数理统计	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
1-2	18	A1502000015 大学物理(=)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-2	19	A1711000020 大学英语(=)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
1-2	20	A1801100232 体育(二)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
1-2	21	A2101000011 军事理论	36	32	0	0	0	4	2	考查	必修
1-2	22	A3506000013 中国近现代史纲要	48	48	0	0	0	0	3	考查	必修
1-2	23	A3507000025 思想政治理论实践课	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
1-2	24	A3508000011 形势与政策(1)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
	25	A1901000214C++程序设计	64	32	0	32	0	0	3	考试	选修
2-1	26	A1202000200 生成式人工智能应用基础（二）	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
2-1	27	A1205000007 机械工程力学	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
2-1	28	A1501000050 线性代数	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-1	29	A1502000016 大学物理(=)	64	64	0	0	0	0	4	考试	必修
2-1	30	A1502100031 大学物理实验(=)	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
2-1	31	A1801100233 体育(三)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
2-1	32	A2301000010 工程训练(机类)	96	0	96	0	0	0	3	考查	必修
2-1	33	A3505000018 马克思主义基本原理	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-1	34	A3601000011 创业基础	16	16	0	0	0	0	1	考查	必修
2-1	35	A1447000210 工程经济学	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	36	A1901000211C 语言程序设计（理工类）	64	32	0	32	0	0	3	考试	选修
2-2	37	A1201000031 工程流体力学	16	16	0	0	0	0	1	考试	必修

2-2	38	A1201100360 工程流体力学实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
2-2	39	A1205000170 电工与电子技术	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	必修
2-2	40	A1205000190 数字信号处理与传感器设计	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
2-2	41	A1205000290 计算机技术基础	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
2-2	42	A1205100100 电工与电子技术实验	16	0	16	0	0	0	0.5	考查	必修
2-2	43	A1205100110 数字信号处理与传感器设计实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
2-2	44	A1502100032 大学物理实验(二)	24	0	24	0	0	0	0.75	考查	必修
2-2	45	A1801100234 体育(四)	36	0	24	0	0	12	0.75	考查	必修
2-2	46	A3507000020 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
2-2	47	A3508000021 形势与政策(2)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
2-2	48	A3507000026 改革开放史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
	49	A3507000030 社会主义发展史	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
3-1	50	A1201000081 机械工程控制基础	40	40	0	0	0	0	2.5	考试	必修
3-1	51	A1202000094 热工学	16	16	0	0	0	0	1	考试	必修
3-1	52	A1202100092 热工学实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
3-1	53	A1205000110 液压气动技术基础	24	24	0	0	0	0	1.5	考试	必修
3-1	54	A1205000180 智能装备与系统设计	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
3-1	55	A1205000260 人工智能及其工程应用	40	40	0	0	0	0	2.5	考查	必修
3-1	56	A1205100120 人工智能及其工程应用实验	16	0	16	0	0	0	0.5	考查	必修
3-1	57	A1205100130 智能装备与系统设计实验	16	0	16	0	0	0	0.5	考查	必修
3-1	58	A1205100901 液压气动技术基础实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
3-1	59	A1205100981 机械工程控制基础实验	16	0	16	0	0	0	0.5	考查	必修
3-1	60	A1232000051 机械设计基础	48	40	8	0	0	0	2.75	考试	必修
3-1	61	A1232000090 机械设计基础课程设计	32	0	0	32	0	0	1	考查	必修

3-1	62	A2401000021 就业与升学指导	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
3-1	63	A3507000028 习近平新时代中国特色社会主义思想概论	48	48	0	0	0	0	3	考试	必修
	64	A1202000230 碳排放与碳中和	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	65	A1201200240 生产实习	4W	0	0	0	0	0	4	考查	必修
3-2	66	A1205000008 工程系统建模与仿真基础	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
3-2	67	A1205000010 智能制造导论	32	32	0	0	0	0	2	考查	必修
3-2	68	A1205000140 智能制造技术与工艺	56	56	0	0	0	0	3.5	考试	必修
3-2	69	A1205000280 机器学习基础及工程应用	32	32	0	0	0	0	2	考试	必修
3-2	70	A1205100101 智能制造工程综合设计	32	0	0	0	32	0	1	考查	必修
3-2	71	A1205100140 智能制造技术与工艺实验	16	0	16	0	0	0	0.5	考查	必修
3-2	72	A1205100908 工程系统建模与仿真基础实验	16	0	16	0	0	0	0.5	考查	必修
3-2	73	A1205100911 机器学习基础实验	8	0	8	0	0	0	0.25	考查	必修
3-2	74	A3508000031 形势与政策(3)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
3-2	75	A3601000012 创新创业实践	32	0	32	0	0	0	1	考查	必修
3-2	76	A1201000041 有限元法及计算机辅助工程	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	77	A1201000360 科技论文撰写方法	24	24	0	0	0	0	1.5	考查	选修
3-2	78	A1202000221 环境概论	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	79	A1205000021 智能机器人控制与规划技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
3-2	80	A1205100913 智能机器人控制与规划技术实验	16	0	16	0	0	0	0.5	考查	选修
	81	A2201000010 文献检索	16	16	0	0	0	0	1	考查	选修
4-1	82	A3508000041 形势与政策(4)	8	8	0	0	0	0	0.5	考查	必修
4-1	83	A1201000485 微机械系统设计(全英)	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	84	A1205000101 电液伺服与比例控制	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修

4-1	85	A1205000102 数控机床及其智能化	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	86	A1205000103 智能增材制造及控制	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	87	A1205000200 计算机控制系统（全英文）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	88	A1205000203 图像处理与机器视觉	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	89	A1205000204 电气控制与 PLC 应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	90	A1205000210 设备健康管理及智能服务	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	91	A1205000220CAE 软件及工程应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	92	A1205000230 微机电系统基础(全英文)	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	93	A1205000240 智能制造工程系统原理	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	94	A1205000250 工业大数据（全英文）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	95	A1205000270 智能测试技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	96	A1205100180 智能制造赋能技术	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	97	A1211000070 装备可靠性设计与分析	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	98	A1211000191 工程测试与信号处理	32	24	0	8	0	0	1.75	考查	选修
4-1	99	A1211000251 工程人工智能基础与应用 （全英）	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	100	A1213000010 机电一体化系统设计	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
4-1	101	A1213000030 机电信号处理及应用	32	32	0	0	0	0	2	考查	选修
	102	A1213000041 现代控制理论与工程	32	24	8	0	0	0	1.75	考查	选修
4-2	103	A1201200270 毕业设计	16W	0	0	0	0	0	16	考查	必修